

Como se hizo en la sección anterior, la prueba de hipótesis que comprende la diferencia entre la media de dos poblaciones se discutirá en tres diferentes contextos: 1) cuando el muestreo es a partir de poblaciones con distribución normal y con variancias conocidas, 2) cuando el muestreo es a partir de poblaciones con distribución normal y con variancias desconocidas y 3) cuando el muestreo es a partir de poblaciones que no presentan distribución normal.]

[**Muestreo a partir de poblaciones con distribución normal: variancias de las poblaciones conocidas.**

Ejemplo 6.3.1

Varios investigadores desean saber si los datos que reunieron proporcionan evidencia suficiente que indique una diferencia en las concentraciones medias de ácido úrico en suero entre individuos normales e individuos con síndrome de Down. Se dice que los datos proporcionan dicha evidencia si puede rechazarse la hipótesis nula de que las medias son iguales. Se llega entonces a una decisión por medio del procedimiento de nueve pasos de las pruebas de hipótesis.

1. *Datos.* Los datos constan de las lecturas de ácido úrico en el suero de 12 individuos con síndrome de Down y 15 individuos normales. Las medias son $\bar{x}_1 = 4.5$ mg/100 ml y $\bar{x}_2 = 3.4$ mg/100 ml.
2. *Suposiciones.* Los datos constituyen dos muestras aleatorias independientes, cada una extraída de una población con distribución normal y con variancia igual a 1.
3. *Hipótesis.*

$$H_0: \mu_1 - \mu_2 = 0$$

$$H_A: \mu_1 - \mu_2 \neq 0$$

Una forma alternativa de enunciar las hipótesis es la siguiente:

$$H_0: \mu_1 = \mu_2$$

$$H_A: \mu_1 \neq \mu_2$$

4. *Estadística de prueba.*

$$z = \frac{(\bar{x}_1 - \bar{x}_2) - (\mu_1 - \mu_2)}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}}$$

En este caso, el parámetro supuesto se escribiría más correctamente como $(\mu_1 - \mu_2)_0$, donde el subíndice 0 indica que la diferencia es un parámetro supuesto. Sin embargo, para evitar una notación difícil de manejar, se suprime el subíndice de la fórmula para la estadística de prueba.

5. *Distribución de la estadística de prueba.* Cuando la hipótesis nula es verdadera, la estadística de prueba sigue una distribución normal unitaria.
6. *Regla de decisión.* Sea $\alpha = .05$. Los valores críticos de z son ± 1.96 . Se rechaza H_0 a menos que $-1.96 < z_{\text{calculada}} < 1.96$. Las regiones de aceptación y de rechazo se muestran en la figura 6.3.1.
7. *Estadística de prueba calculada.*

$$z = \frac{(4.5 - 3.4) - 0}{\sqrt{\frac{1}{12} + \frac{1}{15}}} = \frac{1.1}{.39} = 2.82$$

8. *Decisión estadística.* Se rechaza H_0 , ya que $2.82 > 1.96$.
9. *Conclusión.* Se concluye que, con base en estos datos, hay una indicación de que las medias no son iguales. Para esta prueba, $p = .0048$.]

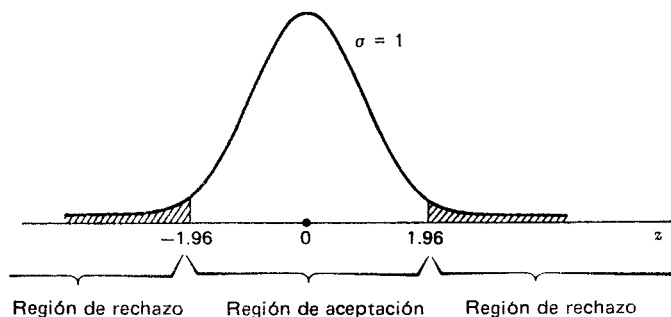


Figura 6.3.1 Regiones de aceptación y de rechazo para el ejemplo 6.3.1.

En el capítulo anterior se calculó el intervalo de confianza del 95 por ciento para $\mu_1 - \mu_2$ como .3 a 1.9. Dado que este intervalo no incluye a 0, se dice que 0 no es un candidato para la diferencia verdadera y se concluye que la diferencia no es cero. Así, se llega a la misma conclusión por medio de un intervalo de confianza.

Aunque en este ejemplo las variancias fueron iguales, este no es un requisito cuando se conocen las variancias de las poblaciones, y si hubieran sido distintas, se habría seguido el mismo procedimiento de pruebas de hipótesis.

Muestreo a partir de poblaciones con distribución normal: variancias de las poblaciones desconocidas. Como se ha aprendido, cuando se desconocen las variancias de las poblaciones, existen dos posibilidades. Las variancias de las dos poblaciones pueden ser iguales o bien distintas. Se considerará el primer caso donde se sabe, o es razonable suponer que son iguales. Cuando se desconocen las variancias de las poblaciones, pero se supone que son iguales, se considera, con base en el capítulo 5, que es apropiado combinar las variancias de las muestras por medio de la siguiente fórmula.

$$s_p^2 = \frac{(n_1 - 1)s_1^2 + (n_2 - 1)s_2^2}{n_1 + n_2 - 2}$$

Ejemplo 6.3.2

Un grupo de investigadores reunió los datos de amilasa en suero de una muestra de individuos sanos y de individuos hospitalizados. Desearon saber si sería justificado concluir que las medias de las poblaciones son distintas. Desearon saber también si pueden rechazar la hipótesis nula de que son iguales.

1. **Datos.** Los datos constan de determinaciones de amilasa en suero de $n_2 = 15$ individuos sanos y $n_1 = 22$ individuos hospitalizados. Las medias muestrales y las desviaciones estándar son las siguientes:

$$\begin{array}{ll} \bar{x}_1 = 120 \text{ unidades/ml,} & s_1 = 40 \text{ unidades/ml} \\ \bar{x}_2 = 96 \text{ unidades/ml} & s_2 = 35 \text{ unidades/ml} \end{array}$$

2. *Suposiciones.* Los datos constituyen dos muestras aleatorias independientes, cada una extraída de una población con distribución normal. Se desconocen las variancias de las poblaciones, pero se supone que son iguales.
3. *Hipótesis.* $H_0: \mu_1 - \mu_2 = 0$, $H_A: \mu_1 - \mu_2 \neq 0$.
4. *Estadística de prueba.*

$$t = \frac{(\bar{x}_1 - \bar{x}_2) - (\mu_1 - \mu_2)}{\sqrt{\frac{s_p^2}{n_1} + \frac{s_p^2}{n_2}}}$$

5. *Distribución de la estadística de prueba.* Cuando la hipótesis nula es verdadera, la estadística de prueba sigue la distribución t de Student con $n_1 + n_2 - 2$ grados de libertad.
6. *Regla de decisión.* Sea $\alpha = .05$. Los valores críticos de t son ± 2.0301 . Se rechaza H_0 a menos que $-2.0301 < t_{\text{calculada}} < 2.0301$.
7. *Estadística de prueba calculada.*

$$t = \frac{(120 - 96) - 0}{\sqrt{\frac{1450}{15} + \frac{1450}{22}}} = \frac{24}{12.75} = 1.88$$

8. *Decisión estadística.* No puede rechazarse H_0 , ya que $-2.0301 < 1.88 < 2.0301$; es decir, 1.88 cae en la región de aceptación.
9. *Conclusión.* En base a estos datos, no puede concluirse que las medias de las dos poblaciones son distintas. Para esta prueba, $.10 > p > .05$, ya que $1.6896 < 1.88 < 2.0301$.

Ejemplo 6.3.3

En este ejemplo se ilustra el procedimiento de pruebas de hipótesis cuando se desconocen y son distintas las variancias de las poblaciones. Se probará la hipótesis nula de que las medias de las poblaciones son iguales contra la alternativa de que son distintas.

1. *Datos.* Los datos constan de las determinaciones de la actividad total del complemento serológico (C_{H50}) en $n_2 = 20$ personas

aparentemente normales y $n_1 = 10$ personas enfermas. Las medias muestrales y las desviaciones estándar son

$$\begin{aligned}\bar{x}_1 &= 62.6, & s_1 &= 33.8 \\ \bar{x}_2 &= 47.2, & s_2 &= 10.1\end{aligned}$$

2. *Suposiciones.* Los datos constituyen dos muestras aleatorias independientes, cada una extraída de una población con distribución normal. Se desconocen y son distintas las variancias de las poblaciones.
3. *Hipótesis.*

$$\begin{aligned}H_0: \mu_1 - \mu_2 &= 0 \\ H_A: \mu_1 - \mu_2 &\neq 0\end{aligned}$$

4. *Estadística de prueba.*

$$t' = \frac{(\bar{x}_1 - \bar{x}_2) - (\mu_1 - \mu_2)}{\sqrt{\frac{s_1^2}{n_1} + \frac{s_2^2}{n_2}}}$$

5. *Distribución de la estadística de prueba.* Cuando la hipótesis nula es verdadera, la estadística de prueba está distribuida aproximadamente como la distribución de Student con los grados de libertad dados por la ecuación 5.6.4.
6. *Regla de decisión.* Sea $\alpha = .05$. El valor de los grados de libertad, calculado mediante la fórmula 5.6.4 es de 10.9, de modo que se utilizan ± 2.2010 , los valores críticos de t para 11 grados de libertad. Se rechaza H_0 a menos que $-2.2010 < t'_{\text{calculada}} < 2.2010$.
7. *Estadística de prueba calculada.*

$$t' = \frac{(62.6 - 47.2) - 0}{\sqrt{\frac{(33.8)^2}{10} + \frac{(10.1)^2}{20}}} = \frac{15.4}{10.92} = 1.41$$

8. *Decisión estadística.* No puede rechazarse H_0 debido a que $-2.2010 < 1.41 < 2.2010$.

9. *Conclusión.* Con base en estos datos, no puede concluirse que las medias de las poblaciones son distintas.

Muestreo a partir de poblaciones que no presentan distribución normal. Cuando el muestreo se realiza a partir de poblaciones que no presentan distribución normal, pueden utilizarse los resultados del teorema del límite central si los tamaños de las muestras son grandes. Esto permitirá el uso de la teoría normal. Si se conocen las variancias de las poblaciones, se utilizan; pero si se desconocen, se utilizan como estimaciones las variancias muestrales, que necesariamente se basan en muestras grandes. Las variancias de las muestras no están mancomunadas, ya que la igualdad de las variancias de las poblaciones no es una suposición necesaria cuando se utiliza la estadística z .

Ejemplo 6.3.4

El administrador de un hospital desea saber si la población que mantiene a un hospital A tiene un ingreso medio familiar mayor que el de la población que sostiene a un hospital B. La respuesta es sí si puede rechazarse la hipótesis nula de que μ_1 es menor que o igual a μ_2 , donde μ_1 y μ_2 son, respectivamente, los parámetros para las poblaciones de los hospitales A y B.

1. *Datos.* Los datos constan de los ingresos familiares de 75 pacientes admitidos al hospital A y de 80 pacientes admitidos al hospital B. Las medias de las muestras son $\bar{x}_1 = \$6,800$ y $\bar{x}_2 = \$5450$.
2. *Suposiciones.* Los datos constituyen dos muestras aleatorias independientes, cada una extraída de una población que no muestra distribución normal y con desviaciones estándar de $\sigma_1 = \$600$ y $\sigma_2 = \$500$.
3. *Hipótesis.*

$$H_0: \mu_1 - \mu_2 \leq 0$$

$$H_A: \mu_1 - \mu_2 > 0$$

o, alternativamente:

$$H_0: \mu_1 \leq \mu_2$$

$$H_A: \mu_1 > \mu_2$$

4. *Estadística de prueba.* Dado que se tienen muestras grandes, el teorema del límite central permite utilizar como estadística de prueba

$$z = \frac{(\bar{x}_1 - \bar{x}_2) - (\mu_1 - \mu_2)}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}}$$

5. *Distribución de la estadística de prueba.* Cuando la hipótesis nula es verdadera, la estadística de prueba está distribuida aproximadamente como la normal unitaria.
6. *Regla de decisión.* Sea $\alpha = .01$. Esta es una prueba unilateral con un valor crítico de z igual a 2.33. Se rechaza H_0 si $z_{\text{calculada}} \geq 2.33$.
7. *Estadística de prueba calculada.*

$$z = \frac{(6800 - 5450) - 0}{\sqrt{\frac{(600)^2}{75} + \frac{(500)^2}{80}}} = \frac{1350}{89} = 15.17$$

8. *Decisión estadística.* Se rechaza H_0 ya que $z = 15.17$ está en la región de rechazo.
9. *Conclusión.* Estos datos indican que la población que sostiene al hospital A tiene un ingreso medio familiar mayor que el de la población que sostiene al hospital B. Para esta prueba, $p < .0001$, ya que $15.17 > 3.89$.

Ejercicios

En cada uno de los siguientes ejercicios, complete el procedimiento de nueve pasos de prueba de la hipótesis y calcule el valor p para cada prueba.

- 6.3.1 Setenta pacientes que sufren de epilepsia se dividieron al azar en dos grupos iguales. El grupo A recibió un tratamiento que incluía dosis diarias de vitamina D. El grupo B recibió el mismo tratamiento con la excepción de que a este grupo se le dio un placebo en lugar de la vitamina D. Las medias del número de convulsiones observadas durante el período de tratamiento

en los dos grupos fueron $\bar{x}_A = 15$ y $\bar{x}_B = 24$. Las variancias muestrales fueron $s_A^2 = 8$ y $s_B^2 = 12$. ¿Proporcionan estos datos evidencia suficiente que indique que la vitamina D es efectiva para disminuir el número de convulsiones? Sea $\alpha = .05$.

- 6.3.2 Un epidemiólogo desea comparar dos vacunas para la rabia. Las personas que previamente habían recibido dichas vacunas se dividieron en dos grupos. El grupo 1 recibió una dosis de refuerzo de la vacuna del tipo 1 y el grupo 2 recibió una dosis de refuerzo de la vacuna del tipo 2. Las respuestas de los anticuerpos se registraron dos semanas después. Las medias, desviaciones estándar y tamaño de muestras para los dos grupos fueron los siguientes:

Grupo	Tamaño de la muestra	$\bar{x}$	s
1	10	4.5	2.5
2	9	2.5	2.0

¿Indican estos datos que existe diferencia en la efectividad de las dos vacunas utilizadas para dosis de refuerzo? Sea $\alpha = .05$.

- 6.3.3 Se registraron los valores medios de la velocidad de conducción de un nervio motor en 10 personas admitidas al centro de control de envenenamientos de un hospital metropolitano con diagnóstico de envenenamiento con metilmercurio. Se hicieron también determinaciones similares en 15 personas aparentemente sanas. Las medias y desviaciones estándar fueron las siguientes:

	$\bar{x}$	s
Grupo envenenado:	55	6
Personas normales:	63	5

¿Proporcionan estos datos evidencia suficiente que indique que difieren las medias de las poblaciones representadas por las muestras? Sea $\alpha = .05$.

- 6.3.4 Una prueba diseñada para estimar la confianza en sí mismo se aplicó a 16 niños crónicamente enfermos y a 21 niños sanos. Las calificaciones medias y desviaciones estándar fueron las siguientes:

	$\bar{x}$	s
Niños enfermos	22.5	4.1
Niños sanos	26.9	3.2

¿Puede concluirse a partir de estos datos que los niños crónicamente enfermos tienden, en promedio, a obtener menores calificaciones en la prueba que los niños sanos? Sea $\alpha = .05$.

- 6.3.5 Un investigador en enfermería desea saber si los graduados de los programas de enfermería a nivel bachillerato y los graduados de los programas asociados de enfermería difieren en cuanto a las calificaciones medias obtenidas con base en un estudio de personalidad. Una muestra de 50 graduados de bachillerato (grupo A) y una muestra de 60 graduados asociados (grupo B) proporcionaron las siguientes medias y desviaciones estándar.

Grupo	$\bar{x}$	s
A	52.5	10.5
B	49.6	11.2

Con base en estos datos, ¿qué concluiría el investigador? Sea $\alpha = .05$.

- 6.3.6 Una prueba diseñada para estimar las actitudes de las madres en cuanto a su trabajo y experiencias de ejecución se aplicó a dos grupos de futuras madres. El grupo 1 (atendidas) había asistido a las sesiones sobre cuidados prenatales impartidas en el departamento local de salud. El grupo 2 (no atendidas) no asistió a dichas sesiones. Los tamaños de los grupos y las me-

días y desviaciones estándar de las calificaciones obtenidas en dicha prueba fueron los siguientes:

Grupo	n	$\bar{x}$	s
1	15	4.75	1.0
2	22	3.00	1.5

¿Proporcionan estos datos evidencia suficiente que indique que quienes fueron atendidas, en promedio, obtuvieron mejores calificaciones que quienes no fueron atendidas? Sea $\alpha = .05$.

- 6.3.7 Se hicieron determinaciones de las concentraciones de cortisol en dos grupos de mujeres parturientas. A las del grupo 1 se les practicó operación cesárea de emergencia después de haberles inducido el parto. Las del grupo 2 dieron a luz mediante operación cesárea o vía vaginal después de presentarse el parto espontáneo. Los tamaños de los grupos, las concentraciones medias de cortisol y las desviaciones estándar fueron los siguientes:

Grupo	n	$\bar{x}$	s
1	10	435	65
2	12	645	80

¿Proporcionan estos datos evidencia suficiente que indique que existe una diferencia en las concentraciones medias de cortisol en las poblaciones representadas? Sea $\alpha = .05$.

- 6.3.8 Se midieron las concentraciones de protoporfirina en dos grupos de individuos. El grupo 1 consistió en 50 hombres adultos alcohólicos con sideroblastos anulares en la médula ósea. El grupo 2 consistió en 40 hombres adultos no alcohólicos aparentemente normales. Las concentraciones medias de

protoporfirina y las desviaciones estándar para los dos grupos fueron las siguientes:

Grupo	$\bar{x}$	s
1	340	250
2	45	25

¿Puede concluirse con base en estos datos que las concentraciones de protoporfirina son mayores en la población alcohólica representada que en la población no alcohólica? Sea $\alpha = .01$.

- 6.3.9 Un investigador está interesado en saber si los niños prematuros con acidosis metabólica tardía y los que no tienen dicha enfermedad difieren en lo que respecta a las concentraciones en la orina de cierto químico. Las concentraciones medias, desviaciones estándar y tamaño de las muestras para ambos grupos estudiados fueron los siguientes:

Grupo	n	$\bar{x}$	s
Infantes enfermos	35	8.5	5.5
Infantes sanos	40	4.8	3.6

¿Qué concluiría el investigador en base a estos resultados? Sea $\alpha = .05$.

- 6.3.10 Varios investigadores desean saber si pueden concluir que dos poblaciones de niños difieren en cuanto a la edad media a la cual pudieron caminar por sí solos. Se reunieron los datos siguientes (las edades están en meses):

Muestra de la población A:

9.5, 10.5, 9.0, 9.75, 10.0, 13.0, 10.0, 13.5, 10.0, 9.5, 10.0, 9.75

Muestra de la población B:

12.5, 9.5, 13.5, 13.75, 12.0, 13.75, 12.5, 9.5, 12.0, 13.5, 12.0, 12.0

¿Qué concluirían los investigadores? Sea $\alpha = .05$.

6.3.11 Veinte personas voluntarias se dividieron al azar en dos grupos. Las personas del grupo A se sometieron a un período de privación sensorial de 10 días, mientras que las del grupo B sirvieron de control. Al término del período experimental, se registró la frecuencia de la onda alfa componente de los electroencefalogramas de las personas. Los resultados fueron los siguientes:

Grupo A: 10.2, 9.5, 10.1, 10.0, 9.8, 10.9, 11.4, 10.8, 9.7, 10.4

Grupo B: 11.0, 11.2, 10.1, 11.4, 11.7, 11.2, 10.8, 11.6, 10.9, 10.9

¿Proporcionan estos datos evidencia suficiente que indique que la privación sensorial tiene algún efecto sobre la frecuencia de la onda alfa de las personas? Sea $\alpha = .05$.

6.4 COMPARACIONES EN PAREJAS

En el análisis anterior, referente a la diferencia entre las medias de dos poblaciones, se ha supuesto que las muestras fueron independientes. Un método que suele utilizarse para averiguar la efectividad de un tratamiento o procedimiento experimental es el que utiliza observaciones relacionadas que se obtienen de muestras no independientes. Una prueba de hipótesis basada en este tipo de datos se conoce como prueba de *comparaciones apareadas*.

Sucede con frecuencia que no hay diferencias reales entre dos poblaciones en lo que respecta a la variable de interés, pero la presencia de fuentes extrañas de variación provoca el rechazo de la hipótesis nula de no diferencia. Por otra parte, las diferencias reales pueden también ser enmascaradas por la presencia de factores extraños.

El objetivo en las pruebas de comparaciones apareadas es eliminar un número máximo de fuentes de variación extraña, haciendo a las parejas semejantes con respecto a tantas variables como sea posible.

Las observaciones relacionadas o apareadas pueden obtenerse de varias formas. Los mismos individuos pueden registrarse antes y después de recibir algún tratamiento. Camadas del mismo sexo pueden ser asignadas al azar para que reciban algún tratamiento o bien un placebo. Parejas de gemelos o hermanos pueden ser asignados al azar para que reciban dos tratamientos, de tal manera que los miembros

de una sola pareja reciban tratamientos distintos. Al comparar dos métodos de análisis, el material que va a analizarse se divide en partes iguales, de modo que una de las partes se analice mediante un método y la otra por otro método. O bien, se forman parejas combinando individuos respecto a alguna característica, como por ejemplo la destreza en los dedos, que está estrechamente relacionada con la medida de interés, digamos, las calificaciones obtenidas después de algún tratamiento para alguna prueba que requiera manipulación con los dedos.

En lugar de llevar a cabo el análisis con observaciones individuales, se utiliza como variable de interés la diferencia entre pares individuales de observaciones.

Ejemplo 6.4.1

Doce individuos participaron en un experimento para estudiar la efectividad de cierta dieta, combinada con un programa de ejercicio, en la reducción de los niveles de colesterol en suero. La tabla 6.4.1 muestra los niveles de colesterol en suero para los 12 individuos al principio del programa (Antes) y al final del mismo (Después).

Concentrándose en las diferencias, d_i , pueden calcularse las siguientes medidas descriptivas:

$$\bar{d} = \frac{\sum d_i}{n} = \frac{(-1) + (5) + (-5) + \cdots + (8)}{12} = \frac{-242}{12} = -20.17$$

$$s_d^2 = \frac{\sum (d_i - \bar{d})^2}{n - 1} = \frac{n \sum d_i^2 - (\sum d_i)^2}{n(n - 1)} = \frac{12(10766) - (-242)^2}{12(11)} = 535.06$$

Nótese que $\bar{d} = \bar{x}_2 - \bar{x}_1$.

La pregunta que se plantea es: ¿proporcionan los datos la evidencia suficiente como para concluir que el programa dieta-ejercicio es efectivo en la reducción de los niveles de colesterol en suero? Se dirá que se tiene dicha evidencia si se rechaza la hipótesis nula de que el cambio promedio verdadero, μ_d , es cero o positivo. Puede llegarse a una decisión por medio del procedimiento de nueve pasos de la prueba de la hipótesis.

1. *Datos.* Los datos constan de los niveles de colesterol en suero en 12 individuos antes y después de un programa experimental de dieta-ejercicio.

Tabla 6.4.1 Niveles de colesterol en suero para 12 individuos antes y después del programa dieta-ejercicio.

Individuo	Colesterol en el suero		Diferencia (después-antes)
	Antes (X_1)	Después (X_2)	d_i
1	201	200	- 1
2	231	236	+ 5
3	221	216	- 5
4	260	233	- 27
5	228	224	- 4
6	237	216	- 21
7	326	296	- 30
8	235	195	- 40
9	240	207	- 33
10	267	247	- 20
11	284	210	- 74
12	201	209	+ 8

2. *Suposiciones.* Las diferencias observadas constituyen una muestra aleatoria de una población con distribución normal de diferencias que pudieron generarse bajo las mismas circunstancias.
3. *Hipótesis.* Las hipótesis nula y alternativa son las siguientes:

$$H_0: \mu_d \geq 0$$

$$H_A: \mu_d < 0$$

4. *Estadística de prueba.* A la luz de las suposiciones, la estadística de prueba apropiada es

$$t = \frac{\bar{d} - \mu_d}{s_{\bar{d}}} \quad (6.4.1)$$

donde $s_{\bar{d}} = s_d / \sqrt{n}$.

Una vez más, el parámetro supuesto de la ecuación 6.4.1 se especificaría más correctamente mediante un símbolo como μ_{d0} . Sin embargo, de nuevo, para evitar una notación compleja se elimina el cero de la fórmula.

Aunque, en cierto sentido, se tienen dos muestras, los niveles antes y después, no hay de qué preocuparse por la igualdad de las variancias, como con las muestras independientes, ya que la variable es la diferencia entre las lecturas en el mismo individuo y, en consecuencia, sólo interviene una variancia.

5. *Distribución de la estadística de prueba.* Si la hipótesis nula es verdadera, la estadística de prueba está distribuida como la t de Student con $n - 1$ grados de libertad.
6. *Regla de decisión.* Sea $\alpha = .05$. El valor crítico de t es de -1.7959 . Se rechaza H_0 si la t calculada es menor que el valor crítico. Las regiones de aceptación y de rechazo se muestran en la figura 6.4.1.
7. *Estadística de prueba calculada.*

$$t = \frac{-20.17 - 0}{\sqrt{535.06/12}} = \frac{-20.17}{6.68} = -3.02$$

8. *Decisión estadística.* Se rechaza H_0 , ya que -3.02 está en la región de rechazo.
9. *Conclusión.* Puede concluirse que el programa de dieta-ejercicio es efectivo. Para esta prueba, $.01 > p > .005$, ya que $-2.718 > -3.02 > -3.1058$.

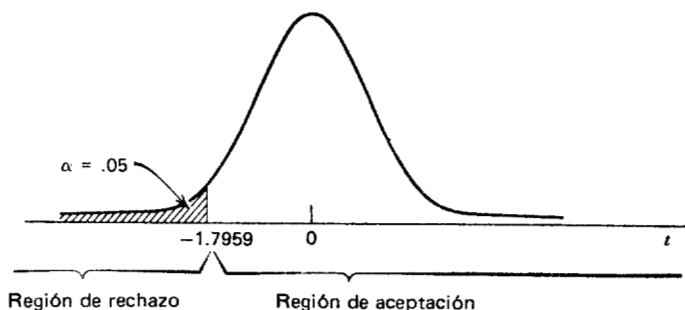


Figura 6.4.1 Regiones de aceptación y de rechazo para el ejemplo 6.4.1.

Un intervalo de confianza del 95 por ciento para μ_d se obtiene de la manera siguiente:

$$\begin{aligned} & \bar{d} \pm t_{(1-\alpha/2)} s_d \\ & -20.17 \pm 2.2010(6.68) \\ & -20.17 \pm 14.70 \\ & -34.87, -5.47 \end{aligned}$$

Si en el análisis de los datos apareados se conoce, la variancia de las diferencias de la población, la estadística de prueba apropiada es

$$z = \frac{\bar{d} - \mu_d}{\sigma_d / \sqrt{n}} \quad (6.4.2)$$

Es improbable que σ_d se conozca en la práctica.

Si no puede hacerse la suposición de d_i 's distribuidas en forma normal, se utiliza el teorema del límite central si n es grande. En tales casos, la estadística de prueba es la ecuación 6.4.2, en la que se ha utilizado a s_d para estimar a σ_d cuando, como suele ser el caso, se desconoce esta última.

El uso de la prueba de las comparaciones apareadas no deja de tener sus problemas. Si se utilizan diferentes individuos y se les asignan al azar dos tratamientos, puede resultar costoso y tardado tratar de formar parejas con los individuos con respecto a una o más variables importantes. Es posible que se pague aún más, porque el uso de comparaciones apareadas hace que se pierdan grados de libertad. Si no se utilizan observaciones apareadas se tienen $2n - 2$ grados de libertad disponibles, comparados con $n - 1$ cuando se utiliza este procedimiento.

En general, al decidir si se utiliza o no el procedimiento de las comparaciones apareadas debe uno guiarse por el aspecto económico, así como por la consideración de las ventajas que se obtienen en términos del control de la variación extraña.

Ejercicios

En los siguientes ejercicios, lleve a cabo el procedimiento de nueve pasos de la prueba de la hipótesis en el nivel de importancia especificado. Determine el valor p de cada prueba.

- 6.4.1 Diez animales de laboratorio se sometieron a condiciones que simulaban una enfermedad. Se registró el número de latidos del corazón por minuto antes y después del experimento de la manera siguiente:

Latidos por minuto			Latidos por minuto		
Animal	Antes	Después	Animal	Antes	Después
1	70	115	6	100	178
2	84	148	7	110	179
3	88	176	8	67	140
4	110	191	9	79	161
5	105	158	10	86	157

¿Proporcionan estos datos evidencia suficiente que indique que la condición experimental aumenta el número de latidos del corazón por minuto? Sea $\alpha = .05$.

- 6.4.2 Se llevó a cabo un estudio para poner a prueba la eficacia de un nuevo procedimiento terapéutico para mejorar la destreza digital de ciertas personas impedidas. Se utilizaron veinticuatro parejas de individuos en el estudio y cada pareja se formó con base en el grado del impedimento, inteligencia y edad. A uno de los miembros de cada pareja se le asignó al azar el nuevo tratamiento, mientras que el otro miembro de la pareja recibió la terapia habitual. Al término del período experimental, se sometió a cada individuo a una prueba de destreza en los dedos, obteniéndose las calificaciones siguientes:

Pareja	Nuevo	Estándar	Pareja	Nuevo	Estándar
1	49	54	13	52	41
2	56	42	14	73	67
3	70	63	15	52	57
4	83	77	16	73	70
5	83	83	17	78	72
6	68	51	18	64	62
7	84	82	19	71	64
8	63	54	20	42	44
9	67	62	21	51	44
10	79	71	22	56	42
11	88	82	23	40	35
12	48	50	24	81	73

¿Proporcionan estos datos evidencia suficiente para concluir, en el nivel de importancia de .05, que la nueva terapia es más efectiva que la estándar?

- 6.4.3 Un grupo de 15 muchachos de doce años de edad fue medido por dos enfermeras distintas. Los resultados fueron los siguientes:

Individuo	Enfermera 1	Enfermera 2	Individuo	Enfermera 1	Enfermera 2
1	142.9	143.0	9	142.1	142.5
2	150.9	151.5	10	159.9	160.0
3	151.9	152.1	11	141.9	142.0
4	158.1	158.0	12	140.8	141.0
5	151.2	151.5	13	147.1	148.0
6	160.2	160.5	14	143.6	144.0
7	157.8	158.0	15	139.9	141.0
8	150.1	150.0			

¿Justifican estos datos la conclusión de que existe cierta diferencia en la exactitud de las dos enfermeras? Sea $\alpha = .05$. Elabore el intervalo de confianza del 95 por ciento para μ_d .

- 6.4.4 Diez jóvenes de 16 años de edad fueron medidos al momento de levantarse en la mañana y al acostarse en la noche, obteniéndose los resultados siguientes:

Estatura (centímetros)			Estatura (centímetros)		
Individuo	Mañana	Noche	Individuo	Mañana	Noche
1	169.7	168.2	6	168.8	166.5
2	168.5	165.5	7	169.2	167.4
3	165.9	164.4	8	167.9	166.3
4	177.7	175.7	9	181.8	179.7
5	179.6	176.6	10	163.3	161.5

¿Proporcionan estos datos evidencia suficiente que indique que los jóvenes de 16 años de edad tienen menos estatura en la noche que en la mañana? Elabore el intervalo de confianza del 95 por ciento para μ_d .

6.5 [PRUEBA DE LA HIPÓTESIS: PROPORCIÓN DE UNA SOLA POBLACIÓN]

La prueba de hipótesis respecto a las proporciones de una población se realizan casi en la misma forma que para las medias cuando se satisfacen las condiciones necesarias para utilizar la curva normal. Pueden efectuarse pruebas unilaterales o bilaterales, dependiendo de la cuestión que se plantee.

Ejemplo 6.5.1

En una encuesta de 300 conductores adultos de automóviles, 123 de ellos dijeron que regularmente utilizaban el cinturón de seguridad del asiento. ¿Puede concluirse a partir de estos datos que en la población muestreada la proporción de quienes utilizan regularmente el cinturón de seguridad del asiento no es de .50?

1. *Datos.* Los datos se obtienen de las respuestas de los 300 individuos, de los cuales 123 tuvieron la característica de interés, es decir, $\tilde{p} = .41$.
2. *Suposiciones.* La distribución muestral de $\tilde{p}$ presenta una distribución aproximadamente normal de acuerdo con el teorema del límite central. Si H_0 es verdadera, $p = .5$ y el error estándar, $\sigma_{\tilde{p}} = \sqrt{(.5)(.5)/300}$. Nótese que se utiliza el valor hipotético de p para calcular $\sigma_{\tilde{p}}$. Esto se hace debido a que toda la prueba está basada en la suposición de que la hipótesis nula es verdadera. El utilizar la proporción de la muestra, $\tilde{p}$, para calcular $\sigma_{\tilde{p}}$, no sería consistente con este concepto.
3. *Hipótesis,*

$$H_0: p = .50$$

$$H_A: p \neq .50$$

4. *Estadística de prueba.*

$$z = \frac{\tilde{p} - p_0}{\sqrt{\frac{p_0 q_0}{n}}}$$

5. *Distribución de la estadística de prueba.* Si la hipótesis nula es verdadera, la estadística de prueba muestra una distribución aproximadamente normal con una media de cero.
6. *Regla de decisión.* Sea $\alpha = .05$. Los valores críticos de z son ± 1.96 . Se rechaza H_0 a menos que $-1.96 < z_{\text{calculada}} < 1.96$.
7. *Estadística de prueba calculada.*

$$z = \frac{.41 - .50}{\sqrt{\frac{(.5)(.5)}{300}}} = \frac{-.09}{.0289} = -3.11$$

8. *Decisión estadística.* Se rechaza H_0 , ya que $-3.11 < -1.96$.
9. *Conclusión.* Se concluye que el 50 por ciento de la población no usa regularmente el cinturón de seguridad del asiento. Para esta prueba, $p < .002$, ya que $-3.11 < -3.09$.

Ejercicios

Para cada uno de los siguientes ejercicios, lleve a cabo el procedimiento de nueve pasos de pruebas de hipótesis al nivel de significación designado. Calcule el valor p para cada muestra.

- 6.5.1 En una muestra de 1,500 residentes de un barrio interior de la ciudad, quienes participaron en un programa de salud, 125 pruebas proporcionaron resultados positivos en cuanto a la anemia de células falciformes. ¿Proporcionan estos datos evidencia suficiente que indique que la proporción de individuos con dicha enfermedad en la población muestreada es mayor que .06? Sea $\alpha = .05$
- 6.5.2 Una muestra de 100 empleados de un hospital, los cuales habían estado en contacto con sangre o productos de ésta, fue examinada por presentar evidencia serológica de hepatitis B. Se encontró que veintitrés de ellos tuvieron reacción positiva. ¿Puede concluirse a partir de estos datos que la proporción de positivos en la población muestreada es mayor que .15? Sea $\alpha = .05$.
- 6.5.3 Antes del inicio de un programa de inmunización contra la rubeola en una ciudad metropolitana, una encuesta reveló que 150 integrantes de una muestra de 500 niños de primaria ha-

bían sido inmunizados contra esta enfermedad. ¿Son estos datos compatibles con el punto de vista de que el 50 por ciento de los niños de primaria de dicha ciudad habían sido inmunizados contra la rubeola? Sea $\alpha = .05$.

6.6 PRUEBA DE LA HIPÓTESIS: DIFERENCIA ENTRE LAS PROPORCIONES DE DOS POBLACIONES

La prueba relativa a la diferencia entre las proporciones de dos poblaciones que se utiliza con más frecuencia es aquella en la que su diferencia es cero. Sin embargo, es posible probar que dicha diferencia es igual a algún otro valor. Pueden llevarse a cabo pruebas tanto unilaterales como bilaterales.

Cuando la hipótesis nula que va a probarse es $p_1 - p_2 = 0$, está suponiéndose que las proporciones de las dos poblaciones son iguales. Se utiliza esto como justificación para combinar los resultados de las dos muestras y llegar a una estimación mancomunada de la proporción común supuesta. Si se adopta este procedimiento, se calcula

$$\bar{p} = \frac{x_1 + x_2}{n_1 + n_2}$$

donde $\bar{x}_1$ y $\bar{x}_2$ son, respectivamente, el número de la primera y segunda muestra que poseen la característica de interés. Esta estimación mancomunada de $p = p_1 = p_2$ se utiliza para calcular $\hat{\sigma}_{\bar{p}_1 - \bar{p}_2}$.

$$\hat{\sigma}_{\bar{p}_1 - \bar{p}_2} = \sqrt{\frac{\bar{p}(1 - \bar{p})}{n_1} + \frac{\bar{p}(1 - \bar{p})}{n_2}}$$

por lo que la estadística de prueba se transforma en

$$z = \frac{(\bar{p}_1 - \bar{p}_2) - (p_1 - p_2)}{\hat{\sigma}_{\bar{p}_1 - \bar{p}_2}}$$

que está distribuida aproximadamente como la normal unitaria si la hipótesis nula es verdadera.

Ejemplo 6.6.1

En un estudio diseñado para comparar un nuevo tratamiento para la migraña con el tratamiento estándar, 78 de los 100 individuos que recibieron el tratamiento estándar respondieron favorablemente. De los 100 individuos que recibieron el nuevo tratamiento, 90 de ellos respondieron satisfactoriamente. ¿Proporcionan estos datos evidencia suficiente que indique que el nuevo tratamiento es más efectivo que el estándar? La respuesta es sí si puede rechazarse la hipótesis nula de que el nuevo tratamiento no es más efectivo que el estándar.

El procedimiento de prueba de la hipótesis para este ejemplo comprende los siguientes pasos.

1. *Datos.* Los datos constan de las respuestas de los 100 individuos al tratamiento estándar y de las respuestas de 100 individuos al nuevo tratamiento. El número de respuestas favorables fue, respectivamente, 78 y 90. Calcúlese ahora $\tilde{p}_1 = 78/100 = .78$, $\tilde{p}_2 = 90/100 = .90$, y

$$\bar{p} = \frac{90 + 78}{100 + 100} = .84$$

2. *Suposiciones.* Se supone que la distribución muestral de $\tilde{p}_2 - \tilde{p}_1$ presenta una distribución aproximadamente normal con una media $p_2 - p_1 \leq 0$ y un error estándar estimado de

$$\hat{\sigma}_{\tilde{p}_2 - \tilde{p}_1} = \sqrt{\frac{\bar{p}(1 - \bar{p})}{n_2} + \frac{\bar{p}(1 - \bar{p})}{n_1}}$$

cuando la hipótesis nula es verdadera y las estimaciones muestrales están mancomunadas.

3. *Hipótesis.*

$$H_0: p_2 - p_1 \leq 0$$

$$H_A: p_2 - p_1 > 0$$

4. *Estadística de prueba.* La estadística de prueba es

$$z = \frac{(\tilde{p}_2 - \tilde{p}_1) - (p_2 - p_1)}{\sqrt{\frac{\tilde{p}(1 - \tilde{p})}{n_2} + \frac{\tilde{p}(1 - \tilde{p})}{n_1}}}$$

5. *Distribución de la estadística de prueba.* Si la hipótesis nula es verdadera, la estadística de prueba está distribuida aproximadamente como la normal unitaria.
6. *Regla de decisión.* Sea $\alpha = .05$. El valor crítico de z es de 1.645. Se rechaza H_0 si la z calculada es mayor que 1.645.
7. *Estadística de prueba calculada.*

$$z = \frac{(.90 - .78) - 0}{\sqrt{\frac{(.84)(.16)}{100} + \frac{(.84)(.16)}{100}}} = \frac{.12}{.0518} = 2.32$$

8. *Decisión estadística.* Se rechaza H_0 , ya que $2.32 > 1.645$.
9. *Conclusión.* Estos datos sugieren que el nuevo tratamiento es más eficaz que el estándar ($p = .0102$).]

Ejercicios

En cada uno de los siguientes ejercicios, utilice el procedimiento de nueve pasos de prueba de la hipótesis. Determine el valor p de cada prueba.

- 6.6.1 Una muestra de pacientes dados de alta dentro de los seis meses después de su admisión en un hospital estatal para problemas mentales, y una muestra de pacientes que fueron dados de alta al cabo de seis meses pero dentro del año de su admisión, se compararon con respecto a la distancia a que viven del hospital. Los resultados fueron los siguientes:

Duración de la hospitalización	n	Número de personas que viven a más de 20 millas del hospital.
≤ 6 meses	100	75
Más de 6 meses	150	90

¿Proporcionan estos datos evidencia suficiente que indique que la proporción de quienes viven a más de 20 millas del hospital es distinta en las dos poblaciones representadas? Sea $\alpha = .05$.

- 6.6.2 Un epidemiólogo en un país en desarrollo comparó una muestra de 90 personas adultas que sufren de cierta enfermedad neurológica con una muestra de 100 personas de control comparables pero que no padecen de dicha enfermedad. Se encontró que 69 de las personas que padecen la enfermedad y 67 que servían de control fueron empleadas en labores de subsistencia. ¿Puede concluir el epidemiólogo a partir de estos datos que las dos poblaciones representadas por las muestras difieren con respecto a la proporción utilizada en las ocupaciones de subsistencia? Sea $\alpha = .05$.
- 6.6.3 Una muestra de niños de un año de edad vistos en cierto grupo de departamentos de salud durante un año se seleccionó de cada uno de los dos grupos étnicos predominantes que constituyen la clientela de los departamentos. Se obtuvo la siguiente información respecto a la anemia.

Grupo étnico	Número en la muestra	Número de anémicos
1	450	105
2	375	120

¿Proporcionan estos datos evidencia suficiente que indique que existe una diferencia en las dos poblaciones con respecto a la proporción de quienes son anémicos? Sea $\alpha = .05$.

6.7 [PRUEBA DE LA HIPÓTESIS: VARIANCIA DE UNA SOLA POBLACIÓN]

En la sección 5.9 se estudia cómo se construye un intervalo de confianza para la variancia de una población con distribución normal. Los principios generales que se presentan en dicha sección pueden utilizarse para probar una hipótesis en cuanto a la variancia de una población.

Ejemplo 6.7.1

Una muestra aleatoria simple de 15 estudiantes de enfermería, quienes participaron en un experimento, hicieron una prueba para medir su destreza manual. La variancia de las observaciones de la muestra fue de 1,225. Se desea saber si puede concluirse a partir de estos datos que la variancia de la población es distinta de 2,500.

1. *Datos.* Los datos constan de las calificaciones obtenidas en la prueba de destreza manual por 15 estudiantes de enfermería. Se calculó que la variancia de la muestra es de $s^2 = 1,225$.
2. *Suposiciones.* Los datos constituyen una muestra aleatoria de tamaño 15 de una población con distribución normal.
3. *Hipótesis.*

$$H_0: \sigma^2 = 2500$$

$$H_A: \sigma^2 \neq 2500$$

4. *Estadística de prueba.*

$$\chi^2 = (n - 1)s^2/\sigma^2$$

5. *Distribución de la estadística de prueba.* Cuando la hipótesis nula es verdadera, la estadística de prueba está distribuida como χ^2 con $n - 1$ grados de libertad.
6. *Regla de decisión.* Sea $\alpha = .05$. Los valores críticos de χ^2 son 5.629 y 26.119. Se rechaza H_0 a menos que el valor calculado de la estadística de prueba esté entre 5.629 y 26.119. Las regiones de aceptación y de rechazo se muestran en la figura 6.7.1.
7. *Estadística de prueba calculada.*

$$\chi^2 = \frac{(14)(1225)}{2500} = 6.86$$

8. *Decisión estadística.* No se rechaza H_0 ya que $5.629 < 6.86 < 26.119$.

9. *Conclusión.* En base a estos datos, no se concluye que la variancia de la población no es de 2,500.]

Aunque este fue un ejemplo de prueba bilateral, pueden hacerse también pruebas unilaterales mediante la modificación lógica del procedimiento anterior.

La determinación del valor p para esta prueba es complicada por el hecho de que se trata de una prueba bilateral y una distribución de muestreo asimétrica. Cuando se tiene una prueba bilateral y una distri-

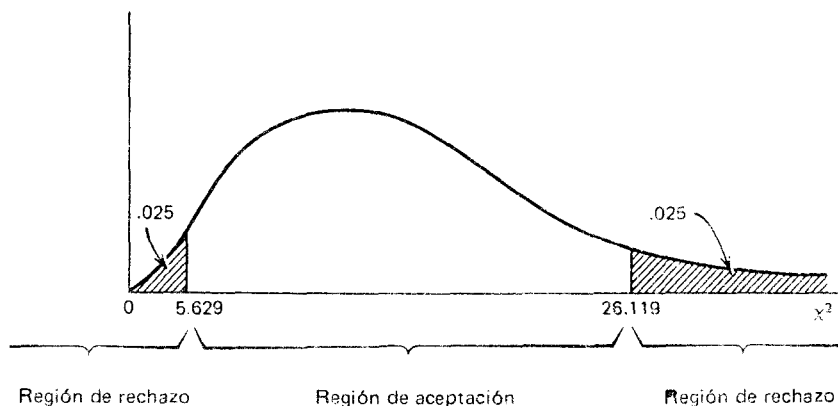


Figura 6.7.1 Regiones de aceptación y de rechazo para el ejemplo 6.7.1.

bución de muestreo asimétrica como la normal unitaria o la t , puede duplicarse, como ya se ha visto, el valor p unilateral. Los problemas surgen cuando se intenta hacer esto con una distribución muestral asimétrica, como la distribución ji-cuadrada. Gibbons y Pratt¹ sugieren que, en este caso, se reporte el valor p unilateral junto con la dirección de la desviación observada de la hipótesis nula. De hecho, es posible seguir este procedimiento en el caso de distribuciones muestrales simétricas. Sin embargo, lo anterior parece favorecer la duplicación del valor p unilateral cuando la prueba es bilateral y comprende una distribución muestral simétrica.

Para el presente ejemplo, puede reportarse entonces el valor p como sigue:

$p > .05$ (prueba bilateral). Los datos de la muestra sugieren una variancia de la población menor que 2,500, pero esta hipótesis no es apoyada consistentemente por la prueba.

Si el problema se plantea en términos de la desviación estándar de la población, se eleva al cuadrado la desviación estándar de la muestra y se lleva a cabo la prueba como se indicó anteriormente.

Ejercicios

En cada uno de los ejercicios siguientes, lleve a cabo el procedimiento de prueba de los nueve pasos. Determine el valor p de cada prueba.

- 6.7.1 Como parte de un proyecto de investigación, se seleccionó una muestra de 25 infantes nacidos en los hospitales de un área metropolitana. La desviación estándar de los pesos de los infantes de la muestra fue de 150 gramos. ¿Proporcionan estos datos evidencia suficiente que indique que la variancia de la población es mayor que 10,000? Sea $\alpha = .05$.
- 6.7.2 A cada uno de los integrantes de una muestra aleatoria de 30 estudiantes de enfermería, quienes participaron en un proyecto de investigación, se les aplicó una prueba diseñada para estimar su nivel de pensamiento creativo. La desviación estándar de las calificaciones obtenidas fue de 11. ¿Puede concluirse a partir de estos datos que la variancia de la población es menor que 400? Sea $\alpha = .05$.
- 6.7.3 Se registraron los valores de la capacidad vital de una muestra de diez pacientes con obstrucción crónica en las vías respiratorias. La variancia de las diez observaciones fue de .75. Pruebe la hipótesis nula de que la variancia de la población es de 1.00. Sea $\alpha = .05$.
- 6.7.4 Se registraron los valores de hemoglobina (en gramos %) de una muestra de 20 niños que formaban parte de un estudio de leucemia aguda. La variancia de las observaciones fue de .5. ¿Proporcionan estos datos evidencia suficiente que indique que la variancia de la población es mayor que 4? Sea $\alpha = .05$.
- 6.7.5 Una muestra de 25 administradores de grandes hospitales participó en un estudio para investigar la naturaleza y grado de frustración y tensión emocional asociados con el trabajo. A cada participante se le hizo una prueba con el fin de estimar

el grado de tensión emocional que experimentaba como resultado de los deberes y obligaciones asociados a su trabajo. La variancia de los resultados obtenidos fue de 30. ¿Puede concluirse a partir de estos datos que la variancia de la población es mayor que 25? Sea $\alpha = .05$.

- 6.7.6 En un estudio en el cual los individuos fueron 15 pacientes que sufrían de la enfermedad sarcoide pulmonar, se hicieron determinaciones de los gases en sangre. La variancia de los valores de la PaO_2 (en mm de Hg) fue de 450. Pruebe la hipótesis nula de que la variancia de la población es mayor que 250. Sea $\alpha = .05$.

6.8 PRUEBA DE LA HIPÓTESIS: RAZÓN DE LAS VARIANCIAS DE DOS POBLACIONES

Como se ha visto, el uso de la distribución t para construir intervalos de confianza y probar las hipótesis de la diferencia entre las medias de dos poblaciones supone que las variancias de estas últimas son iguales. Como regla, las únicas indicaciones de que se dispone acerca de las magnitudes de las variancias respectivas son las variancias calculadas a partir de las muestras extraídas de las poblaciones. Sería deseable saber si la diferencia que, indudablemente, existirá entre las variancias muestrales es indicativa de una diferencia real entre las variancias de las poblaciones, o si dicha diferencia es de magnitud tal que pudiera haber provenido únicamente del azar, cuando las variancias de las poblaciones son iguales.

Dos métodos de análisis químico pueden dar los mismos resultados en promedio. Sin embargo, es posible que los resultados obtenidos por medio de uno de los métodos sean más variables que los resultados del otro. Sería conveniente contar con algún método que permita determinar si es probable que esto sea cierto.

Estos son dos ejemplos de los muchos casos en los que el interés se centra en la cuestión de si las variancias de las poblaciones son iguales o no.

Las decisiones referentes a la comparación de las variancias de dos poblaciones se basan en general en la *prueba de la razón de variancias*, que es una prueba de la hipótesis nula de que las variancias de dos poblaciones son iguales. Cuando se prueba la hipótesis de que las variancias de dos poblaciones son iguales, de hecho se está probando la hipótesis de que su razón es igual a 1.

En el capítulo anterior se aprendió que, cuando se satisfacen ciertas suposiciones, la cantidad $(s_1^2/\sigma_1^2)/(s_2^2/\sigma_2^2)$ está distribuida como F con $n_1 - 1$ grados de libertad del numerador y $n_2 - 1$ grados de libertad del denominador. Si se establece la hipótesis de que $\sigma_1^2 = \sigma_2^2$, se supone que la hipótesis es verdadera y se anula en la expresión anterior, quedando s_1^2/s_2^2 , que sigue la misma distribución F . La razón s_1^2/s_2^2 se designará por R.V., la razón de la variancia.

Para una prueba bilateral, se seguirá la convención de colocar la variancia muestral más grande en el numerador y de obtener el valor crítico de F para $\alpha/2$ y los grados de libertad apropiados. Sin embargo, para una prueba unilateral, se predetermina cuál de las dos variancias muestrales es la que va a colocarse en el numerador a través del enunciado de la hipótesis nula. Por ejemplo, para la hipótesis nula de que $\sigma_1^2 \leq \sigma_2^2$, la estadística de prueba apropiada es R.V. = s_1^2/s_2^2 . Se obtiene el valor crítico de F para α (no para $\alpha/2$) y los grados de libertad apropiados. De modo semejante, si la hipótesis nula es $\sigma_1^2 \geq \sigma_2^2$, la estadística de prueba apropiada es R.V. = s_2^2/s_1^2 . En todos los casos, la regla de decisión es rechazar la hipótesis nula si la R.V. calculada es igual a o mayor que el valor crítico de F .

Ejemplo 6.8.1

Una muestra aleatoria de 22 estudiantes de fisioterapia efectuó la misma prueba de destreza manual que las enfermeras mencionadas en el ejemplo 6.7.1. La variancia muestral de estudiantes de fisioterapia fue de 1,600. Se desea saber si estos datos proporcionan evidencia suficiente para concluir que la variancia de las calificaciones de la prueba de destreza manual efectuada por la población representada por los estudiantes de fisioterapia es mayor que la variancia de la población representada por la muestra de los estudiantes de enfermería.

1. *Datos.* Las variancias muestrales fueron, respectivamente, 1,600 y 1,225.
2. *Suposiciones.* Los datos constituyen muestras aleatorias independientes, cada una extraída de una población con distribución normal. Estas son suposiciones generales que deben satisfacerse para que la siguiente prueba sea válida.

3. *Hipótesis.*

$$H_0: \sigma_1^2 \leq \sigma_2^2$$

$$H_A: \sigma_1^2 > \sigma_2^2$$

4. *Estadística de prueba.*

$$R. V. = s_1^2/s_2^2$$

5. *Distribución de la estadística de prueba.* Cuando la hipótesis nula es verdadera, la estadística de prueba está distribuida como F con $n_1 - 1$ y $n_2 - 1$ grados de libertad.
6. *Regla de decisión.* Sea $\alpha = .05$. El valor crítico de F , encontrado en la tabla J, es de 2.39. Nótese que la tabla J no contiene un registro para 21 grados de libertad del numerador y, por lo tanto, 2.39 se obtiene utilizando 20, el valor más próximo al 21 en la tabla. Se rechaza H_0 si $R. V. \geq 2.39$. Las regiones de aceptación y de rechazo se muestran en la figura 6.8.1.

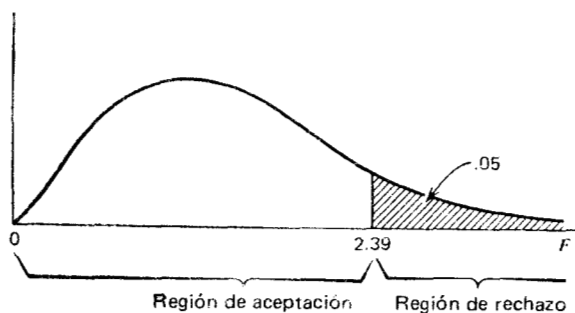


Figura 6.8.1 Regiones de aceptación y de rechazo para el ejemplo 6.8.1.

7. *Estadística de prueba calculada.*

$$R. V. = \frac{1600}{1225} = 1.31$$

8. *Decisión estadística.* No puede rechazarse H_0 , ya que $1.31 < 2.39$, es decir, la razón calculada cae en la región de aceptación.

9. **Conclusión.** No puede concluirse que las dos variancias no sean iguales. Dado que la R. V. calculada es de 1.31 es menor que 1.96, el valor p para esta prueba es mayor que .10.

Ejercicios

En los siguientes ejercicios, lleve a cabo la prueba de nueve pasos. Determine el valor p para cada prueba.

- 6.8.1 Se analizaron los valores de índice cardiaco (litros/minuto/ M^2) en dos grupos de pacientes después de practicarles trasplante de la válvula prostética. Los tamaños muestrales y las variancias fueron las siguientes: $n_1 = 16$, $s_1^2 = 3.75$, $n_2 = 10$, $s_2^2 = 1.8$. ¿Proporcionan estos datos evidencia suficiente que indique una diferencia en las variancias de las poblaciones? Sea $\alpha = .05$.
- 6.8.2 Se inyectaron organismos viables del *Toxoplasma gondii* en 21 conejillos de Indias normales y en 21 de estos animales infectados crónicamente con dicho toxoplasma. Veinticuatro horas después se hicieron las mediciones del diámetro del eritema en el sitio de reacción. Las variancias muestrales calculadas a partir de estas observaciones fueron de 10 mm^2 para el grupo infectado y de 3 mm^2 para el grupo normal. ¿Puede concluirse a partir de estos datos que la variancia de la población del grupo infectado es mayor que la del grupo normal? Sea $\alpha = .05$.
- 6.8.3 Se efectuó una prueba designada para estimar el nivel de ansiedad de una muestra de pacientes hombres y de una muestra de pacientes mujeres un poco antes de practicarles la misma intervención quirúrgica. Los tamaños de las muestras y las variancias calculadas a partir de las calificaciones obtenidas fueron los siguientes:

$$\text{Hombres: } n = 16, \quad s^2 = 150$$

$$\text{Mujeres: } n = 21, \quad s^2 = 275$$

¿Proporcionan estos datos evidencia suficiente que indique que en las poblaciones representadas las calificaciones obtenidas por las mujeres son mejores que las obtenidas por los hombres? Sea $\alpha = .05$.

- 6.8.4 En un experimento para estimar los efectos que tiene en las ratas el humo del cigarro, se expuso a 11 animales al humo de cigarros sin filtro y no se expuso a otros 11 animales de control. Al término del experimento, se midió la frecuencia del movimiento ciliar (batimientos/min a 20°C) en cada animal. La variancia para el grupo expuesto fue de 3,400 y de 1,200 para el grupo no expuesto. ¿Indican estos datos que en las poblaciones representadas las variancias son distintas? Sea $\alpha = .05$.
- 6.8.5 Se comparó la eficacia de dos medicamentos para aliviar el dolor con base en el lapso que transcurre entre su administración y el cese del dolor. 13 pacientes recibieron el medicamento 1 y otros 13 el medicamento 2. Las variancias muestrales fueron $s_1^2 = 64$ y $s_2^2 = 16$. Pruebe la hipótesis nula de que las variancias de las dos poblaciones son iguales. Sea $\alpha = .05$.
- 6.8.6 Se hicieron determinaciones del volumen celular en masa en dos grupos de niños con cianosis congénita del corazón. Los tamaños muestrales y las variancias fueron las siguientes:

Grupo	n	s^2
1	10	40
2	16	85

¿Proporcionan estos datos evidencia suficiente que indique que la variancia de la población 2 es mayor que la variancia de la población 1? Sea $\alpha = .05$.

6.9 RESUMEN

En este capítulo se trataron los conceptos generales de las pruebas de hipótesis. Se sugiere un procedimiento general para llevar a cabo las pruebas de hipótesis, el cual consta de los siguientes nueve pasos.

1. Descripción de los datos.
2. Enunciado de las suposiciones necesarias.
3. Enunciado de las hipótesis nula y alternativa.
4. Especificación de la estadística de prueba.

5. Especificación de la distribución de la estadística de prueba.
6. Enunciado de la regla de decisión.
7. Cálculo de la estadística de prueba a partir de los datos de la muestra.
8. Decisión estadística basada en los resultados de la muestra.
9. Conclusión.

Se describen con detalle cierto número de pruebas de hipótesis específicas y se ilustran con ejemplos apropiados. Estas incluyen pruebas referentes a medias de las poblaciones, diferencia entre las medias de dos poblaciones, comparaciones apareadas, proporciones de las poblaciones, diferencia entre las proporciones de dos poblaciones, variancia de una sola población y la razón de las variancias de dos poblaciones.

Preguntas y ejercicios de repaso

1. ¿Cuál es el propósito de la prueba de la hipótesis?
2. ¿Qué es una hipótesis?
3. Enumere y explique cada paso del procedimiento de pruebas de hipótesis de nueve pasos.
4. ¿Qué es un error del tipo I?
5. ¿Qué es un error del tipo II?
6. Explique cómo se decide qué proposición va en la hipótesis nula y cuál en la hipótesis alternativa.
7. ¿Cuáles son las suposiciones que fundamentan el uso de la estadística t al probar las hipótesis relativas a una sola media? ¿Cuáles a la diferencia entre dos medias?
8. Cuándo puede utilizarse la estadística z para probar hipótesis acerca de
 - a) la media de una sola población,
 - b) la diferencia entre las medias de dos poblaciones,
 - c) la proporción de una sola población,
 - d) la diferencia entre las proporciones de dos poblaciones.
9. Al probar una hipótesis acerca de la diferencia entre las medias de dos poblaciones, ¿cuál es la razón que fundamenta el que se mancomunen las variancias de las muestras?

10. Explique las razones que fundamentan el uso de la prueba de comparaciones apareadas.
11. Dé un ejemplo de un campo que le interese, donde resulte apropiada una prueba de comparaciones pareadas. Utilice datos reales o realistas y efectúe una prueba de hipótesis apropiada.
- 12. Dé un ejemplo de un campo que le interese, donde sea apropiado probar una hipótesis acerca de la diferencia entre las medias de dos poblaciones. Utilice datos reales o realistas y lleve a cabo el procedimiento de prueba de la hipótesis de nueve pasos.
- 13. Resuelva el ejercicio 12 para la media de una sola población.
14. Resuelva el ejercicio 12 para la proporción de una sola población.
- 15. Resuelva el ejercicio 12 para la diferencia entre las proporciones de dos poblaciones.
16. Resuelva el ejercicio 12 para la variancia de una población.
17. Resuelva el ejercicio 12 para la razón de las variancias de dos poblaciones.
- 18. Un estudio sobre salud en adultos que viven en zonas rurales y urbanas, residentes de un país en desarrollo, reveló la siguiente información:

Grupo Número en la muestra Número de ciegos

Rural	300	24
Urbano	500	15

¿Proporcionan estos datos evidencia suficiente que indique una diferencia en la frecuencia de ceguera en las dos poblaciones? Sea $\alpha = .05$. Determine el valor p .

19. Durante un experimento en el que se utilizaron animales de laboratorio, se registraron los siguientes datos sobre el flujo sanguíneo cortical renal durante condiciones de control y durante la administración de cierto anestésico.

Número del animal	Flujo sanguíneo cortical renal (ml/g/min)	
	Control	Durante la administración del anestésico
1	2.35	2.00
2	2.55	1.71
3	1.95	2.22
4	2.79	2.71
5	3.21	1.83
6	2.97	2.14
7	3.44	3.72
8	2.58	2.10
9	2.66	2.58
10	2.31	1.32
11	3.43	3.70
12	2.37	1.59
13	1.82	2.07
14	2.98	2.15
15	2.53	2.05

¿Puede concluirse con base en estos datos que el anestésico retarda el flujo sanguíneo cortical renal? Sea $\alpha = .05$. Determine el valor p .

20. Un grupo de investigación en alergia llevó a cabo un estudio en el que se utilizaron dos grupos de individuos. Como parte de la investigación, se hicieron determinaciones de los eosinófilos de la sangre en cada individuo, obteniéndose los resultados siguientes:

Grupo	n	Valor medio de eosinófilos (No. /mm ³) s	
A	14	584	225
B	16	695	185

¿Proporcionan estos datos evidencia suficiente que indique que las medias de las poblaciones son distintas? Sea $\alpha = .05$. Determine el valor p .

21. Un estudio de 90 mujeres, que habían dado a luz recientemente, de los registros de un departamento de bienestar social reveló que

- 27 de ellas tuvieron un problema de infección intrapartum o postpartum. Pruebe la hipótesis nula de que la proporción de la población con un problema de infección intrapartum o postpartum es menor que o igual a .25. Sea $\alpha = .05$. Determine el valor p .
22. En una muestra de 150 admisiones a un hospital de emergencias con cierto diagnóstico, 128 personas presentaron vómito. ¿Proporcionan estos datos evidencia suficiente que indique, al nivel .01 de importancia, que la proporción de la población es menor que .92? Determine el valor p .
23. Un grupo de investigadores midieron el volumen tidal en 15 animales de laboratorio. La media y la desviación estándar fueron, respectivamente, 45 y 5 cc. ¿Proporcionan estos datos evidencia suficiente que indique que la media de la población es mayor que 40 cc? Sea $\alpha = .05$.
24. Una muestra de ocho pacientes admitidos en un hospital con diagnóstico de cirrosis biliar tuvo una concentración media de Ig M de 160.55 unidades por ml. La desviación estándar muestral fue de 50. ¿Proporcionan estos datos evidencia suficiente que indique que la media de la población es mayor que 150? Sea $\alpha = .05$. Determine el valor p .
- 25. Algunos investigadores han observado una mayor resistencia de las vías respiratorias en fumadores que en no fumadores. Supóngase que un estudio llevado a cabo para comparar el porcentaje de retención traqueobronquial de las partículas en gemelos monogóticos fumadores discordantes proporcionó los resultados siguientes:

Retención por ciento	
Gemelo fumador	Gemelo no fumador
60.6	47.5
12.0	13.3
56.0	33.0
75.2	55.2
12.5	21.9
29.7	27.9
57.2	54.3
62.7	13.9
28.7	8.9
66.0	46.1
25.2	29.8
40.1	36.2

¿Apoyan estos datos la hipótesis de que la depuración traqueo-bronquial es más lenta en los fumadores? Sea $\alpha = .05$. Determine el valor p para esta prueba.

REFERENCIAS

Referencias citadas

1. Jean D. Gibbons y John W. Pratt, "P-values: Interpretation and Methodology," *The American Statistician*, 29 (1975), 20-25.
2. Anita K. Bahn, "P y the Null Hypothesis," *Annals of Internal Medicine*, 76 (1972), 674.
3. Wayne W. Daniel, "What are p-values? How are They Calculated? How are they Related to Levels of Significance?" *Nursing Research*, 26 (1977), 304-306.
4. Wayne W. Daniel, *Introductory Statistics with Applications*, Houghton Mifflin, Boston, 1977.

Otras referencias, artículos de revistas

1. Arnold Binder, "Further Considerations of Testing the Null Hypothesis and the Strategy and Tactics of Investigating Theoretical Models," *Psychological Review*, 70 (1963), 107-115.
2. C. Allen Boneau, "The Effects of Violations of Assumptions Underlying the t Test," *Psychological Bulletin*, 57 (1960), 49-64.
3. C. J. Burke, "A Brief Note on One-tailed Tests," *Psychological Bulletin*, 50 (1953), 384-387.
4. C. J. Burke, "Further Remarks on One-tailed Tests," *Psychological Bulletin*, 51 (1954), 587-590.
5. Wayne W. Daniel, "Statistical Significance versus Practical Significance," *Science Education*, 61 (1977) 423-427.
6. Eugene S. Edgington, "Statistical Inference and Nonrandom Samples," *Psychological Bulletin*, 66 (1966), 485-487.
7. Ward Edwards, "Tactical Note on the Relation Between Scientific and Statistical Hypotheses," *Psychological Bulletin*, 63 (1965), 400-402.
8. William E. Feinberg, "Teaching the Type I and Type II Errors: The Judicial Process," *The American Statistician*, 25 (Jun. 1971), 30-32.
9. I. J. Good, "What Are Degrees of Freedom?" *The American Statistician*, 27 (1973), 227-228.

10. David A. Grant, "Testing the Null Hypothesis and the Strategy and Tactics of Investigating Theoretical Models," *Psychological Review*, 69 (1962), 54-61.
11. W. E. Hick, "A Note on One-tailed and Two-tailed Tests," *Psychological Review*, 59 (1952), 316-318.
12. L. V. Jones, "Tests of Hypotheses: One-sided vs. Two-sided Alternatives," *Psychological Bulletin*, 46 (1949), 43-46.
13. L. V. Jones, "A Rejoinder on One-tailed Tests," *Psychological Bulletin*, 51 (1954), 585-586.
14. Sanford Labovitz, "Criteria for Selecting a Significance Level: A Note on the Sacredness of .05," *The American Sociologist*, 3 (1968), 220-222.
15. William Lurie, "The Impertinent Questioner: The Scientist's Guide to the Statistician's Mind," *American Scientist*, 46 (1958), 57-61.
16. M. R. Marks, "One- and Two-tailed Tests," *Psychological Review*, 60 (1953), 207-208.
17. C. A. McGilchrist y J. Y. Harrison, "Testing of Means with Different Alternatives," *Technometrics*, 10 (1968), 195-198.
18. Mary G. Natrella, "The Relation Between Confidence Intervals and Tests of Significance," *American Statistician*, 14 (1960), 20-22, 33.
19. O. B. Ross, Jr., "Use of Controls in Medical Research," *Journal of the American Medical Association*, 145 (1951), 72-75.
20. William W. Rozeboom, "The Fallacy of the Null-Hypothesis Significance Test," *Psychological Bulletin*, 57 (1960), 416-428.
21. H. C. Selvin, "A Critique of Tests of Significance in Survey Research," *American Sociological Review*, 22 (1957), 519-527.
22. James K. Skipper, Anthony L. Guenther y Gilbert Nass, "The Sacredness of .05: A Note Concerning the Uses of Significance in Social Science," *The American Sociologist*, 2 (1967), 16-18.
23. Warren R. Wilson y Howard Miller, "A Note on the Inconclusiveness of Accepting the Null Hypothesis," *Psychological Review*, 71 (1964), 238-242.
24. Warren Wilson, Howard L. Miller y Jerold S. Lower, "Much Ado About the Null Hypothesis," *Psychological Bulletin*, 67 (1967), 188-196.
25. R. F. Winch y D. T. Campbell, "Proof? No. Evidence? Yes. The Significance of Tests of Significance," *American Sociologist*, 4 (1969), 140-143.

Otras referencias, libros

1. W. I. B. Beveridge, *The Art of Scientific Investigation*, tercera edición, W. W. Norton, Nueva York, 1957.
2. Dwight J. Ingle, *Principles of Research in Biology and Medicine*, J. B. Lippincott, Filadelfia, 1958.
3. E. L. Lehman, *Testing Statistical Hypotheses*, Wiley, Nueva York, 1959.

Otras referencias, otras publicaciones

1. David Bakan, "The Test of Significance in Psychological Research," en *On Method: Toward a Reconstruction of Psychological Investigation*, Jossey-Bass, San Francisco, 1967.
2. William H. Kruskal, "Tests of Significance," en *International Encyclopedia of the Social Sciences*, 14 (1968), 238-250.

7

Análisis de la variancia

7.1 INTRODUCCIÓN

En los capítulos anteriores se estudiaron los conceptos básicos de la estadística que constituyen el fundamento del presente capítulo y los siguientes.

En este capítulo se estudia el *análisis de la variancia*, que puede definirse como *una técnica mediante la cual la variación total presente en un conjunto de datos se distribuye en varios componentes. Asociada con cada uno de estos componentes hay una fuente específica de variación, de modo que en el análisis es posible averiguar la magnitud de las contribuciones de cada una de estas fuentes a la variación total.*

El desarrollo de esta materia se debe principalmente al trabajo del desaparecido R. A. Fisher,¹ cuyas contribuciones a la estadística, que abarcaron los años de 1912 a 1962, han tenido mucha influencia en el pensamiento estadístico moderno.^{2,3}

El análisis de la variancia tiene su aplicación más amplia en el análisis de los datos obtenidos a partir de experimentos. Los principios del diseño de experimentos se analizan ampliamente en varios libros, incluyendo los de Cochran y Cox,⁴ Cox,⁵ Davis,⁶ Federer,⁷ Finney,⁸ Fisher,¹ John,⁹ Kempthorne,¹⁰ Li¹¹ y Mendelhall.¹² No se estudia este tema con detalle porque, para hacerlo así, se requeriría como mínimo un capítulo adicional. Sin embargo, algunos de los conceptos importantes en el diseño experimental resultarán obvios a medida que se vaya estudiando el análisis de la variancia.

La relación que existe entre los dos temas puede resumirse señalando que, cuando se diseñan los experimentos con el análisis en mente, el investigador puede, antes de llevar a cabo el experimento, identificar aquellas fuentes de variación que considere importantes y puede elegir un diseño que le permita medir el grado de contribución de esas fuentes a la variación total. El análisis de la variancia se utiliza con dos fines distintos: 1) estimar y probar las hipótesis acerca de las variancias de las poblaciones y 2) estimar y probar las hipótesis acerca de las medias de las poblaciones. Aquí se hará referencia a este último punto. Sin embargo, como se verá, las conclusiones referentes a las medias dependerán de las magnitudes de las variancias observadas.

Fundamentando el uso válido del análisis de la variancia como herramienta de la inferencia estadística se tiene un conjunto de suposiciones fundamentales. Para un estudio detallado de estas suposiciones, se sugiere que el lector consulte el artículo de Eisenhart.¹³ Aunque un experimentador no debe esperar que se satisfagan a la perfección todas las suposiciones, es importante que quien utilice las técnicas del análisis de la variancia esté enterado de las suposiciones básicas y sea capaz de reconocer cuando no se satisfagan sustancialmente. Las consecuencias de que no se satisfagan las suposiciones son estudiadas por Cochran¹⁴ en un artículo que acompaña al de Eisenhart. Dado que son raros los experimentos en los que se satisfacen perfectamente todas las suposiciones, Cochran sugiere que los resultados del análisis de la variancia se consideren como aproximados y no como exactos. Estas suposiciones se señalan en puntos apropiados de las siguientes secciones.

Se estudiará el análisis de la variancia como se utiliza para analizar los resultados de dos diseños experimentales distintos, los diseños completamente aleatorizados y los diseños de bloques completos aleatorizados. Además de éstos, se da el concepto del experimento factorial, a través de su uso en un diseño completamente aleatorizado. Estos no agotan las posibilidades. En las referencias (4-12) se encontrará un estudio de otros diseños.

En la presentación del análisis de la variancia para los diferentes diseños, se sigue el siguiente formato:

1. **Modelo.** El modelo consistirá de una representación simbólica de un valor típico tomado de los datos que se están analizando.
2. **Suposiciones.** Se especificarán las suposiciones que fundamentan el modelo.

3. *Hipótesis*. Se indicarán las hipótesis que pueden probarse de acuerdo al modelo. Se indicarán las hipótesis nula y alternativa apropiadas.
4. *Cálculos*. Se explicarán los cálculos aritméticos necesarios.
5. *Tabla ANDEVA*. Los resultados de los cálculos aritméticos se resumirán en una tabla que permitirá una estimación rápida y conveniente de los resultados.
6. *Decisión*. Se tomará una decisión estadística en lo referente a si debe rechazarse o no una hipótesis nula. Cualquier decisión administrativa o clínica será afectada por la decisión estadística.

Uso de las calculadoras. Los cálculos requeridos por el análisis de la variancia son más tediosos y complicados que los que se han encontrado en los capítulos anteriores. Por esta razón, la calculadora desempeña una importante función en el análisis de la variancia. Todos los ejercicios que aparecen en este capítulo son adecuados para su análisis por medio de una calculadora y pueden utilizarse con los paquetes estadísticos mencionados en el capítulo 1. La información de estos paquetes estadísticos puede variar un poco de los presentados en este capítulo, pero esto no debe presentar un importante problema para quienes utilicen una calculadora para analizar los datos de los ejercicios. Los conceptos básicos del análisis de la variancia que aquí se presentan deben proporcionar el fundamento necesario para comprender la descripción de los programas y su información en cualquiera de los paquetes estadísticos.

7.2 EL DISEÑO COMPLETAMENTE ALEATORIZADO

En el capítulo 6 se vio cómo es posible probar la hipótesis nula de no diferencia entre las medias de dos poblaciones. No es raro que el investigador esté interesado en probar la hipótesis nula de no diferencia entre las medias de varias poblaciones. El estudiante que se enfrentara por primera vez a este problema podría inclinarse a sugerir que deben probarse por separado todas las parejas posibles de medias de las muestras mediante la prueba t de Student. Supóngase que intervienen cinco poblaciones. El número de parejas posibles de medias de las muestras es de $\binom{5}{2} = 10$. Dado que la cantidad de trabajo que implica el llevar a cabo todo este gran número de pruebas t es sustancial, valdría la pena saber si se cuenta con una alternativa más eficiente para

llevar a cabo el análisis. Sin embargo, una consecuencia muy importante de realizar todas estas pruebas t posibles es que es muy probable que se llegue a una conclusión falsa.

Supóngase que se extraen cinco muestras de poblaciones que tienen medias iguales. Como se ha visto, se tendrían 10 pruebas si se realizaran por separado cada una de las pruebas posibles. Si se selecciona un nivel de significación de $\alpha = .05$ para cada prueba, la probabilidad de dejar de rechazar una hipótesis de no diferencia sería en cada caso de .95. Mediante la regla de multiplicación de la probabilidad, si las pruebas fueran independientes entre sí, la probabilidad de dejar de rechazar una hipótesis de no diferencia en todos los 10 casos sería de $(.95)^{10} = .5987$. La probabilidad de rechazar, al menos, una hipótesis de no diferencia sería entonces de $1 - .5987 = .4013$. Dado que se sabe que la hipótesis nula es verdadera en cada caso de este ejemplo ilustrativo, al rechazar dicha hipótesis se comete un error del tipo I. A la larga, entonces, al probar todas las parejas posibles de medias calculadas a partir de cinco muestras, se cometería un error de este tipo en un 40 por ciento de las veces. Incluso, en la práctica, el problema se vuelve más complicado, ya que tres o más pruebas t no serían independientes entre sí.

Resulta evidente entonces que se necesita algún otro método para probar una diferencia significativa entre varias medias. El análisis de la variancia proporciona este método y, para ilustrar su uso, considérese el siguiente ejemplo.

Ejemplo 7.2.1

En un estudio del efecto de la glucosa sobre la liberación de insulina, se trataron muestras de tejido pancreático de animales de laboratorio con cinco estimulantes distintos. Posteriormente, se determinó la cantidad de insulina liberada. Los resultados se muestran en la tabla 7.2.1. El experimentador deseaba saber si debía concluir que existe una diferencia significativa entre las cinco poblaciones con respecto a la cantidad media de insulina liberada.

1. *Modelo.* Con el fin de escribir el modelo para este ejemplo, empíese por identificar un valor típico del conjunto de datos representados por la muestra indicada en la tabla 7.2.1; y utilícese el símbolo x_{ij} para representar este valor típico. El subíndice ij indica que este valor típico es la i -ésima observación en el grupo j -ésimo.

Tabla 7.2.1 Insulina liberada

	<i>Estimulante</i>				
$K = 1$	2	3	4	5	
1.53	3.15	3.89	8.18	5.86	
1.61	3.96	3.68	5.64	5.46	
3.75	3.59	5.70	7.36	5.69	
2.89	1.89	5.62	5.33	6.49	
3.26	1.45	5.79	8.82	7.81	
	1.56	5.33	5.26	9.03	
			7.10	7.49	
				8.98	
Total	13.04	15.60	30.01	47.69	56.81
Media	2.61	2.60	5.00	6.81	7.10

Alternativamente, dado que los estimulantes representan tratamientos distintos, puede decirse que x_{ij} es la i -ésima observación que recibe el j -ésimo tratamiento. En el presente ejemplo, el subíndice i puede tomar cualquier valor entre 1 y n_j (el número de observaciones en el j -ésimo grupo) y j va de 1 a 5 (el número de grupos o tratamientos).

Dentro de cada grupo (o población) representado por los datos que se da, cualquier valor particular guarda la siguiente relación con la media verdadera, μ_j , de ese grupo: es igual a la media verdadera del grupo más alguna cantidad que puede ser cero, una cantidad positiva o una cantidad negativa. Esto significa que un valor particular en un grupo dado puede ser igual a la media del grupo, o bien mayor o menor que ella. Llámese *error* a la cantidad en la que cualquier valor difiere de la media de su grupo y represéntese este error por el símbolo e_{ij} . El término error no significa equivocación. Este término se utiliza para referirse a la variación no controlada que existe entre los miembros de cualquier población. Dada una población de hombres adultos, por ejemplo, se sabe que las estaturas de algunos individuos están por arriba de la estatura media verdadera de la población, mientras que algunas estaturas muestran lo contrario. Esta variación se debe a miles de factores hereditarios y ambientales. Si a cualquier media de grupo, μ_j , se le agrega un error dado, e_{ij} , el resultado será x_{ij} , la observación que se desvía de la media del grupo por la cantidad e_{ij} .

Puede escribirse esta relación simbólicamente como

$$x_{ij} = \mu_j + e_{ij} \quad (7.2.1)$$

Resolviendo para e_{ij} se tiene que

$$e_{ij} = x_{ij} - \mu_j \quad (7.2.2)$$

Si se tienen k poblaciones (en el presente ejemplo $k = 5$), puede nombrarse a la gran media de todas las observaciones en todas las poblaciones como μ . Dadas k poblaciones, podría calcularse μ , tomando el promedio de las medias de las k poblaciones, es decir,

$$\mu = \frac{\sum \mu_j}{k} \quad (7.2.3)$$

Así como una observación particular dentro de un grupo difiere en general de la media de este último por cierta cantidad, la media de un grupo particular difiere de la gran media por alguna cantidad. La cantidad en la cual la media de un grupo difiere de la gran media se conoce como *efecto del tratamiento*. El j -ésimo efecto del tratamiento puede escribirse como

$$\tau_j = \mu_j - \mu \quad (7.2.4)$$

τ_j es una medida del efecto en μ_j por haber sido calculada a partir de las observaciones que recibieron el j -ésimo tratamiento.

Puede resolverse la ecuación 7.2.4 para μ_j y obtener

$$\mu_j = \mu + \tau_j \quad (7.2.5)$$

Si se sustituye el miembro de la derecha de la ecuación 7.2.5 por μ_j en la ecuación 7.2.1, se tiene que

$$x_{ij} = \mu + \tau_j + e_{ij}, \quad i = 1, 2, \dots, n_j; \quad j = 1, 2, \dots, k \quad (7.2.6)$$

y el modelo queda especificado.

Observando el modelo, puede apreciarse que una observación típica del conjunto total de datos bajo estudio está compuesta por la gran media, un efecto del tratamiento y un término de error que representa la desviación de la observación de la media de su grupo.

La discusión de este libro está limitada a lo que se conoce como Modelo I o análisis de efectos fijos del modelo de la variancia.

2. *Suposiciones.* El uso del modelo de efectos fijos implica que se está interesado sólo en las k poblaciones representadas por los datos de la muestra. Cualquier inferencia que pueda hacerse se aplica sólo a estas poblaciones. Por ejemplo, si los tratamientos consistieran de tres regímenes para bajar de peso, cualquier inferencia que pudiera hacerse bajo el Modelo I estaría limitada a esos tres regímenes. Las inferencias no podrían ampliarse hasta cualquier conjunto de regímenes más grande para bajar de peso.

La información respecto a otros modelos se encontrará en los artículos escritos por Eisenhart,¹³ Wilk y Kempthorne,¹⁵ Crump,¹⁶ Cunningham y Henderson,¹⁷ Henderson,¹⁸ Rutherford,¹⁹ Schultz²⁰ y Searle.²¹

Las suposiciones para el modelo de efectos fijos son las siguientes :

- a) Los k conjuntos de datos observados constituyen k muestras aleatorias independientes de las poblaciones respectivas.
- b) Cada una de las poblaciones de las cuales provienen las muestras está distribuida normalmente, con media μ_j y variancia σ_j^2 .
- c) Cada una de las poblaciones tiene la misma variancia. Es decir, $\sigma_1^2 = \sigma_2^2 = \dots = \sigma_k^2 = \sigma^2$, la variancia común.
- d) Los τ_j son constantes desconocidas y $\sum \tau_j = 0$, ya que la suma de todas las desviaciones de las μ_j respecto de su media, μ , es cero. Tres consecuencias de la relación.

$$e_{ij} = x_{ij} - \mu_j$$

especificada en la ecuación 7.2.2 son:

- i) Los e_{ij} tienen una media de 0, ya que la media de x_{ij} es μ_j .
- ii) Los e_{ij} tienen una variancia igual a la variancia de los x_{ij} , ya que los e_{ij} y los x_{ij} sólo difieren por una constante, es decir, la variancia del error es igual a σ^2 , la variancia común especificada en la suposición 3 anterior.
- iii) Los e_{ij} están normalmente (e independientemente) distribuidos.

3. *Hipótesis*. Puede probarse la hipótesis nula de que todas las medias de los grupos (poblaciones) o tratamientos son iguales contra la alternativa de que los miembros de por lo menos una pareja no son iguales. Pueden enunciarse formalmente estas hipótesis como sigue:

$$H_0: \mu_1 = \mu_2 = \dots = \mu_k$$

$$H_A: \text{no todas las } \mu_j \text{ son iguales.}$$

Si las medias de las poblaciones son iguales, cada efecto del tratamiento es igual a cero, de modo que, alternativamente, las hipótesis pueden enunciarse como

$$H_0: \tau_j = 0, \quad j = 1, 2, \dots, k$$

$$H_A: \text{no todos los } \tau_j = 0$$

En este punto, se elige el nivel de importancia, α . Para el presente ejemplo, se tiene que

$$H_0: \mu_1 = \mu_2 = \mu_3 = \mu_4 = \mu_5$$

$$H_A: \text{no todas las } \mu_j \text{ son iguales.}$$

Utilícese un nivel de importancia de .05.

Si H_0 es verdadera y se satisfacen las suposiciones de variancias iguales y poblaciones con distribución normal, la situación de las poblaciones se observa como en la figura 7.2.1. Cuando H_0 es verdadera, todas las medias de las poblaciones son iguales, y las poblaciones se centran en el mismo punto (la media común) sobre el eje horizontal. Si las poblaciones muestran distribución normal con variancias iguales, las distribuciones serán idénticas, de modo que al trazar las gráficas se superponen unas con otras, y sólo una de ellas las representa convenientemente.

Cuando H_0 es falsa, puede serlo debido a que una de las medias de las poblaciones difiere de todas las demás que son iguales entre sí. O bien puede ocurrir que todas las medias de las poblaciones sean distintas. Estas son sólo dos de las posibilidades cuando H_0 es falsa. Hay muchas otras combinaciones posibles de medias iguales y distintas. La figura 7.2.2. muestra la gráfica de las poblaciones cuando se

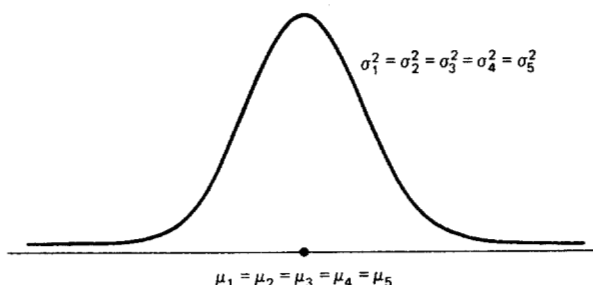


Figura 7.2.1 Gráfica de las poblaciones representadas por el ejemplo 7.2.1 cuando H_0 es verdadera y se cumple la hipótesis.

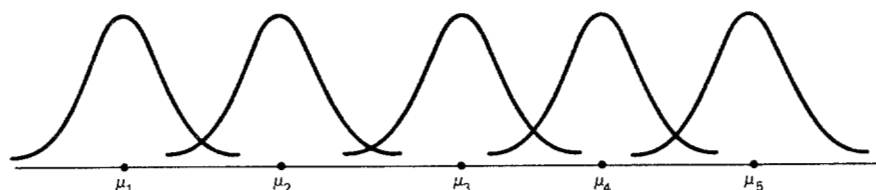


Figura 7.2.2 Gráfica de las poblaciones representadas en el ejemplo 7.2.1 cuando se cumplen las hipótesis de varianzas iguales y poblaciones con distribución normal, pero cuando H_0 es falsa debido a que ninguna de las medias de las poblaciones son iguales.

satisfacen las suposiciones, pero H_0 es falsa debido a que no hay dos medias de poblaciones que sean iguales.

4. **Cálculos.** Los cálculos se facilitarán si se prepara una tabla para presentar los datos de la muestra como se hizo en la tabla 7.2.1. En general, dicha tabla contendrá la información que se muestra en la tabla 7.2.2. Los símbolos utilizados en esta tabla se definen como sigue:

x_{ij} = la i -ésima observación que recibe el j -ésimo tratamiento,

$$i = 1, 2, \dots, n_j, \quad j = 1, 2, \dots, k$$

$$T_{.j} = \sum_{i=1}^{n_j} x_{ij} = \text{total de la } j\text{-ésima columna}$$

Tabla 7.2.2 Tabla de valores de la muestra para el diseño completamente aleatorizado.

	<i>Tratamiento</i>				
	1	2	3	...	k
X_{11}	X_{12}	X_{13}	...	X_{1k}	
X_{21}	X_{22}	X_{23}	...	X_{2k}	
X_{31}	X_{32}	X_{33}	...	X_{3k}	
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	
X_{n_11}	X_{n_22}	X_{n_33}	...	X_{n_kk}	
Total	$T_{\cdot 1}$	$T_{\cdot 2}$	$T_{\cdot 3}$	$T_{\cdot k}$	$T_{\cdot \cdot}$
Media	$\bar{X}_{\cdot 1}$	$\bar{X}_{\cdot 2}$	$\bar{X}_{\cdot 3}$	$\bar{X}_{\cdot k}$	$\bar{X}_{\cdot \cdot}$

$$\bar{X}_{\cdot j} = \frac{T_{\cdot j}}{n_j} = \text{media de la } j\text{-ésima columna}$$

$$T_{\cdot \cdot} = \sum_{j=1}^k T_{\cdot j} = \sum_{j=1}^k \sum_{i=1}^{n_j} x_{ij} = \text{total de todas las observaciones}$$

$$\bar{X}_{\cdot \cdot} = \frac{T_{\cdot \cdot}}{N}, \quad N = \sum_{j=1}^k n_j$$

Se ha definido el análisis de la variancia como un proceso mediante el cual la variación total presente en un conjunto de datos se distribuye en componentes atribuibles a diferentes fuentes. El término *variación* utilizado en este contexto se refiere a *la suma de las desviaciones al cuadrado de las observaciones respecto de su media*, o bien, en forma breve, *la suma de cuadrados*.

Los datos para el ejercicio 7.2.1 se han graficado en la figura 7.2.3. En ella se observa la relación que existe entre $\bar{X}_{\cdot \cdot}$, que estima a la μ del modelo; las $\bar{X}_{\cdot j}$, las medias de las muestras; las x_{ij} , las observaciones reales y las $\hat{e}_{ij}$, las estimaciones de las e_{ij} del modelo.

Suma total de cuadrados. Antes de que pueda hacerse partición alguna, primero debe obtenerse la suma total de cuadrados. La suma total de cuadrados es la suma de los cuadrados de las desviaciones de

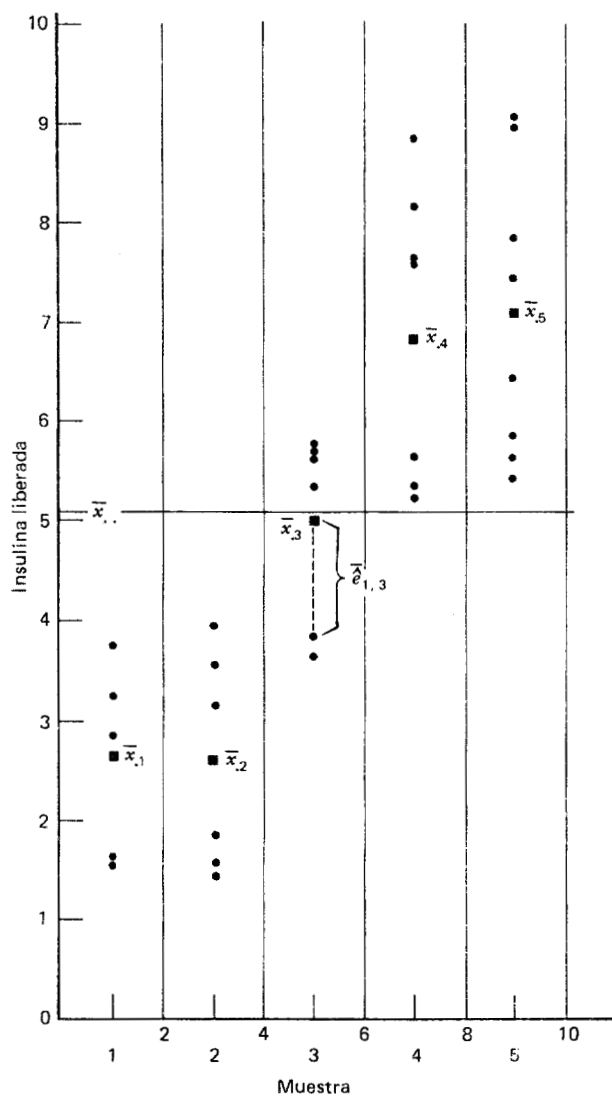


Figura 7.2.3 Gráfica de los datos dados en la tabla 7.2.1 para el ejemplo 7.2.1.

cada observación de la media de todas las observaciones tomadas en conjunto. Esta *suma total de cuadrados* se define como

$$SC_{\text{total}} = \sum_{j=1}^k \sum_{i=1}^{n_j} (x_{ij} - \bar{x}_{..})^2 \quad (7.2.7)$$

donde $\sum_{i=1}^{n_j}$ indica que se suman las desviaciones al cuadrado para cada grupo y $\sum_{j=1}^k$ señala que se suman los k totales de grupo obtenidos al aplicar $\sum_{i=1}^{n_j}$. El lector reconocerá la ecuación 7.2.7 como el numerador de la variancia que puede calcularse a partir del conjunto completo de observaciones tomadas en conjunto.

Puede volver a escribirse la ecuación 7.2.7 como

$$SC_{\text{total}} = \sum_{j=1}^k \sum_{i=1}^{n_j} x_{ij}^2 - \frac{T_{..}^2}{N} \quad (7.2.8)$$

que es más conveniente para propósitos de cálculo.

La suma total de cuadrados para el ejemplo ilustrativo es

$$\begin{aligned} SC_{\text{total}} &= (1.53)^2 + (1.61)^2 + \cdots + (8.98)^2 - \frac{(163.15)^2}{32} \\ &= 994.3529 - \frac{26617.923}{32} \\ &= 994.3529 - 831.81008 \\ &= 162.54282 \end{aligned}$$

Se procede ahora con la partición de la suma total de cuadrados. Es posible, sin cambiar su valor, introducir $-\bar{x}_{.j} + \bar{x}_{.j}$ en el paréntesis de la ecuación 7.2.7. El lector reconocerá a esta cantidad como un bien elegido cero que no cambia el valor de la expresión. El resultado de esta adición es

$$SC_{\text{total}} = \sum_{j=1}^k \sum_{i=1}^{n_j} (x_{ij} - \bar{x}_{.j} + \bar{x}_{.j} - \bar{x}_{..})^2 \quad (7.2.9)$$

Si se agrupan los términos y se desarrolla, se tiene que

$$SC_{\text{total}} = \sum_{j=1}^k \sum_{i=1}^{n_j} [(x_{ij} - \bar{x}_{.j}) + (\bar{x}_{.j} - \bar{x}_{..})]^2$$

$$\begin{aligned}
&= \sum_{j=1}^k \sum_{i=1}^{n_j} (x_{ij} - \bar{x}_{.j})^2 + 2 \sum_{j=1}^k \sum_{i=1}^{n_j} (x_{ij} - \bar{x}_{.j})(\bar{x}_{.j} - \bar{x}_{..}) \\
&\quad + \sum_{j=1}^k \sum_{i=1}^{n_j} (\bar{x}_{.j} - \bar{x}_{..})^2
\end{aligned} \tag{7.2.10}$$

El término de en medio de la expresión anterior puede escribirse como

$$2 \sum_{j=1}^k (\bar{x}_{.j} - \bar{x}_{..}) \sum_{i=1}^{n_j} (x_{ij} - \bar{x}_{.j}) \tag{7.2.11}$$

El examen de la ecuación 7.2.11 revela que este término es igual a cero, ya que la suma de las desviaciones de un conjunto de valores respecto de su media, como en $\sum_{i=1}^{n_j} (x_{ij} - \bar{x}_{.j})$, es igual a cero.

Puede ahora escribirse la ecuación 7.2.10 como

$$\begin{aligned}
SC_{\text{total}} &= \sum_{j=1}^k \sum_{i=1}^{n_j} (x_{ij} - \bar{x}_{.j})^2 + \sum_{j=1}^k \sum_{i=1}^{n_j} (\bar{x}_{.j} - \bar{x}_{..})^2 \\
&= \sum_{j=1}^k \sum_{i=1}^{n_j} (x_{ij} - \bar{x}_{.j})^2 + \sum_{j=1}^k n_j (\bar{x}_{.j} - \bar{x}_{..})^2
\end{aligned} \tag{7.2.12}$$

Cuando el número de observaciones es el mismo en cada grupo, puede volver a escribirse el último término de la derecha para dar

$$SC_{\text{total}} = \sum_{j=1}^k \sum_{i=1}^{n_j} (x_{ij} - \bar{x}_{.j})^2 + n \sum_{j=1}^k (\bar{x}_{.j} - \bar{x}_{..})^2 \tag{7.2.13}$$

donde $n = n_1 = n_2 = \dots = n_k$.

Suma de los cuadrados dentro de los grupos. Ahora está completa la partición de la suma total de cuadrados y se aprecia que, en el presente caso, existen dos componentes. Se investigará ahora la naturaleza y fuente de estos dos componentes de variación.

Si se observa el primer término de la derecha de la ecuación 7.2.12, se observa que el primer paso en el cálculo indicado requiere que se realicen ciertos cálculos *dentro* de cada grupo. Estos cálculos comprenden el cómputo, dentro de cada grupo, de la suma de las desviaciones

al cuadrado de las observaciones individuales respecto de su media. Cuando se han llevado a cabo estos cálculos dentro de cada grupo, el símbolo $\sum_{j=1}^k$ indica que debe obtenerse la suma de los resultados de cada uno de los grupos. Este componente de variación se conoce como *suma de cuadrados dentro de los grupos* y puede designarse por SC_{dentro} . Esta cantidad a veces se conoce como suma de cuadrados *residual* o *de error*. La expresión puede escribirse, en una forma más conveniente para su cómputo, como sigue:

$$SC_{\text{dentro}} = \sum_{j=1}^k \sum_{i=1}^{n_j} (x_{ij} - \bar{x}_{.j})^2 = \sum_{j=1}^k \sum_{i=1}^{n_j} x_{ij}^2 - \sum_{j=1}^k \frac{(T_{.j})^2}{n_j} \quad (7.2.14)$$

Utilizando los datos de la tabla 7.2.1, se encuentra que la suma de cuadrados dentro de los grupos para el ejemplo 7.2.1 es

$$\begin{aligned} SC_{\text{dentro}} &= (1.53)^2 + (1.61)^2 + \cdots + (8.98)^2 \\ &\quad - \left[\frac{(13.04)^2}{5} + \frac{(15.60)^2}{6} + \frac{(30.01)^2}{6} + \frac{(47.69)^2}{7} + \frac{(56.81)^2}{8} \right] \\ &= 994.3529 - (34.00832 + 40.56 \\ &\quad + 150.10002 + 324.90516 + 403.42201) \\ &= 994.3529 - 952.99551 \\ &= 41.35739 \end{aligned}$$

Suma de los cuadrados entre los grupos. Ahora se examinará el segundo término a la derecha de la ecuación 7.2.12. La operación requerida por este término es la de obtener, para cada grupo, la desviación al cuadrado de la media del grupo a partir de la gran media y multiplicar el resultado por el tamaño del grupo. Finalmente, deben sumarse estos resultados a todos los grupos. Esta cantidad es una medida de la variación entre los grupos y se conoce como *suma de los cuadrados entre los grupos* o SC_{entre} . La fórmula de cómputo es la siguiente:

$$SC_{\text{entre}} = \sum_{j=1}^k n_j (\bar{x}_{.j} - \bar{x}_{..})^2 = \sum_{j=1}^k \frac{T_{.j}^2}{n_j} - T_{..}^2/N \quad (7.2.15)$$

La SC_{entre} para el ejemplo ilustrativo se calculó de la manera siguiente:

$$\begin{aligned} SC_{\text{entre}} &= \frac{(13.04)^2}{5} + \frac{(15.60)^2}{6} + \frac{(30.01)^2}{6} + \frac{(47.69)^2}{7} + \frac{(56.81)^2}{8} - \frac{(163.15)^2}{32} \\ &= 952.99551 - 831.81008 \\ &= 121.18543 \end{aligned}$$

En resumen, entonces, se ha encontrado que la suma total de cuadrados es igual a la suma de la suma de cuadrados entre los grupos y la suma de cuadrados dentro de los grupos. Esta relación se expresa como sigue:

$$SC_{\text{total}} = SC_{\text{entre}} + SC_{\text{dentro}}$$

Para el ejemplo ilustrativo, se tiene que

$$162.54282 = 121.18543 + 41.35739$$

$$162.54282 = 162.54282$$

5. *Análisis de la tabla de variancias.* A partir de las sumas de cuadrados que se acaban de calcular, pueden obtenerse dos estimaciones de la variancia común de la población, σ^2 . Puede demostrarse que cuando se satisfacen las suposiciones y todas las medias de las poblaciones son iguales, tanto la suma de cuadrados entre los grupos como la suma de cuadrados dentro de los grupos se dividen entre sus respectivos grados de libertad, proporcionan estimaciones independientes e insesgadas de σ^2 .

Primera estimación de σ^2 . Dentro de cualquier muestra, la expresión

$$\frac{\sum_{i=1}^{n_j} (x_{ij} - \bar{x}_{.j})^2}{n_j - 1}$$

proporciona una estimación insesgada de la variancia verdadera de la población de la cual provino la muestra. Bajo la suposición de que todas las variancias de las poblaciones son iguales, pueden mancomunarse las k estimaciones para obtener la expresión

$$\frac{\sum_{j=1}^k \sum_{i=1}^{n_j} (x_{ij} - \bar{x}_{.j})^2}{\sum_{j=1}^k (n_j - 1)} \quad (7.2.16)$$

Esta es la primera estimación de σ^2 y puede llamarse *variancia dentro de los grupos*, ya que es la suma de los cuadrados dentro de los grupos de la ecuación 7.2.14 dividida entre los grados de libertad apropiados. El estudiante reconocerá esto como una extensión hasta k muestras del procedimiento de mancomunar variancias encontrado en los capítulos 5 y 6 cuando se mancomunaron las variancias de dos muestras con el fin de utilizar la distribución t . La cantidad de la ecuación 7.2.16 suele conocerse como el *cuadrado medio* dentro de los grupos, más que la variancia dentro de los mismos. El cuadrado medio dentro de los grupos para el ejemplo ilustrativo es

$$CM_{\text{dentro}} = \frac{SC_{\text{dentro}}}{27} = \frac{41.35739}{27} = 1.5317552$$

El cuadrado medio dentro de los grupos es una estimación válida de σ^2 sólo si las variancias de las poblaciones son iguales. Sin embargo, no es necesario que H_0 sea verdadera para que el cuadrado medio dentro de los grupos sea una estimación válida de σ^2 . Es decir, el cuadrado medio dentro de los grupos estima a σ^2 sin importar si H_0 es falsa o verdadera, siempre que las variancias de las poblaciones sean iguales.

Segunda estimación de σ^2 . La segunda estimación de σ^2 puede obtenerse a partir de la conocida fórmula para la variancia de las medias de las muestras, $\sigma_{\bar{x}}^2 = \sigma^2/n$. Si se resuelve esta ecuación para σ^2 , la variancia de la población de la cual se extrajeron las muestras, se tiene que

$$\sigma^2 = n\sigma_{\bar{x}}^2 \quad (7.2.17)$$

Una estimación insesgada de $\sigma_{\bar{x}}^2$, calculada a partir de los datos de la muestra, es proporcionada por la expresión

$$\frac{\sum_{j=1}^k (\bar{x}_{.j} - \bar{x}_{..})^2}{k - 1}$$

Si se sustituye esta cantidad en la ecuación 7.2.17, se obtiene la estimación deseada de σ^2 ,

$$\frac{n \sum_{j=1}^k (\bar{x}_{.j} - \bar{x}_{..})^2}{k-1} \quad (7.2.18)$$

El lector reconocerá el numerador de la ecuación 7.2.18 como la suma de cuadrados entre los grupos, para el caso especial en que todos los tamaños de muestra son iguales. Cuando se divide esta suma de cuadrados entre los grados de libertad asociados $k-1$, se obtiene lo que se conoce como *cuadrado medio entre los grupos*.

Cuando no son iguales todos los tamaños de muestra, una estimación de σ^2 basada en la variabilidad entre las medias de las muestras es la proporcionada por la expresión.

$$\frac{\sum_{j=1}^k n_j (\bar{x}_{.j} - \bar{x}_{..})^2}{k-1} \quad (7.2.19)$$

Como ejemplo ilustrativo se tiene el siguiente cuadrado medio entre los grupos:

$$CM_{\text{entre}} = \frac{SC_{\text{entre}}}{(5-1)} = \frac{121.18543}{4} = 30.296358$$

Si, además, la hipótesis nula es verdadera, es de esperarse que estas dos estimaciones de σ^2 tengan una magnitud muy semejante. Si la hipótesis nula es falsa, es decir, si todas las medias verdaderas de grupo no son iguales, se esperarí que el cuadrado medio entre los grupos, que se calcula utilizando las desviaciones al cuadrado de esas medias respecto de la media conjunta, fuera mayor que el cuadrado medio dentro de los grupos.

Para comprender el análisis de la variancia, debe tenerse en cuenta que el cuadrado medio entre los grupos proporciona una estimación válida de σ^2 cuando se satisface la suposición de variancias iguales en las poblaciones y cuando H_0 es verdadera. Ambas condiciones, una hipótesis nula verdadera y variancias iguales en las poblaciones, deben cumplirse para que el cuadrado medio entre los grupos sea una estimación válida de σ^2 .

La razón de variancias. Lo que se necesita ahora es comparar estas dos estimaciones de σ^2 ; esto se hace calculando la razón de variancias siguiente:

$$R. V. = \frac{\text{cuadrado medio entre los grupos}}{\text{cuadrado medio dentro de los grupos}}$$

Si las dos estimaciones son casi iguales, la razón de variancias (R. V.) es casi igual a 1. Una razón próxima a 1 tiende a apoyar la hipótesis de medias iguales en las poblaciones. Si, por otra parte, el cuadrado medio entre los grupos es considerablemente mayor que el cuadrado medio dentro de los grupos, la R. V. será considerablemente mayor que 1. Un valor de la R. V. considerablemente mayor que 1 ocasionaría dudas sobre la hipótesis de medias iguales en las poblaciones.

Se sabe que debido a la variable del muestreo, aun cuando la hipótesis nula sea verdadera, es improbable que los cuadrados medios entre los grupos y dentro de los mismos sean iguales. Debe decidirse entonces qué tan grande tiene que ser la diferencia observada antes de poder concluir que la diferencia se debe a algo que no es fluctuación del muestreo. En otras palabras, ¿qué tan grande debe ser un valor de la R. V. para poder concluir que la diferencia observada entre las dos estimaciones de σ^2 no es resultado únicamente del azar?

La prueba F . Para responder la pregunta anterior, debe considerarse la distribución muestral de la razón de las variancias de dos muestras. En el capítulo 5 se aprendió que la cantidad $(s_1^2/\sigma_1^2)/(s_2^2/\sigma_2^2)$ sigue una distribución conocida como distribución F cuando se calculan las variancias muestrales a partir de muestras aleatorias e independientes extraídas de poblaciones con distribución normal. La distribución F , introducida por R. A. Fisher a principios de 1920, se ha convertido en una de las distribuciones que se utiliza más ampliamente en la estadística moderna. Ya se tiene conocimiento de su uso en la construcción de intervalos de confianza para las variancias de las poblaciones y para probar hipótesis acerca de éstas. En este capítulo se verá que esta es la distribución fundamental para el análisis de la variancia.

En el capítulo 6 se aprendió que cuando las variancias de las poblaciones son iguales, se anulan en la expresión $(s_1^2/\sigma_1^2)/(s_2^2/\sigma_2^2)$, quedando s_1^2/s_2^2 , que está distribuida como la distribución F . La distribución F es en realidad una familia de distribuciones, y la distribución F particular que se utilice en una situación determinada de-

pende del número de grados de libertad asociado con la variancia muestral en el numerador (*grados de libertad del numerador*) y el número de grados de libertad asociado con la variancia muestral en el denominador (*grados de libertad del denominador*).

Una vez que se ha determinado la distribución F apropiada, el tamaño de la R. V. observada, que provocará el rechazo de la hipótesis de variancias iguales en las poblaciones, depende del nivel de significación elegido. El nivel de significación seleccionado determina el valor crítico de F , el valor que separa la región de aceptación de la región de rechazo.

Como se ha visto, se calcula la R.V. en situaciones de este tipo colocando el cuadrado medio entre los grupos en el numerador y el cuadrado medio dentro de los grupos en el denominador, de modo que el valor de los grados de libertad del numerador es igual al número de grupos menos 1, $(k - 1)$ y el valor de los grados de libertad del denominador es igual a $\sum_{j=1}^k (n_j - 1) = \sum_{j=1}^k n_j - k = N - k$. Para el presente ejemplo, se tiene que

$$\begin{aligned}\text{grados de libertad del numerador} &= 5 - 1 = 4 \\ \text{grados de libertad del denominador} &= 32 - 5 = 27\end{aligned}$$

Tabla 7.2.3 Análisis de variancia para el diseño completamente aleatorizado.

Fuente de variación	Suma de cuadrados	Grados de libertad	Cuadrado de la media	Razón de la variancia
Entre los grupos	$SC_{\text{entre}} = \sum_{j=1}^k n_j (\bar{x}_j - \bar{x})^2$ $= \sum_{j=1}^k \frac{T_j^2}{n_j} - \frac{T^2}{N}$	$k - 1$	$CM_{\text{entre}} = SC_{\text{entre}} / (k - 1)$	$V. R. = \frac{CM_{\text{entre}}}{CM_{\text{dentro}}}$
Dentro de los grupos	$SC_{\text{dentro}} = \sum_{j=1}^k \sum_{i=1}^{n_j} (x_{ij} - \bar{x}_j)^2$ $= \sum_{j=1}^k \sum_{i=1}^{n_j} x_{ij}^2 - \sum_{j=1}^k \frac{(T_j)^2}{n_j}$	$N - k$	$CM_{\text{dentro}} = SC_{\text{dentro}} / (N - k)$	
Total	$SC_{\text{total}} = \sum_{j=1}^k \sum_{i=1}^{n_j} (x_{ij} - \bar{x})^2$ $= \sum_{j=1}^k \sum_{i=1}^{n_j} x_{ij}^2 - \frac{T^2}{N}$	$N - 1$		

Los cálculos que se han efectuado pueden resumirse y presentarse en una tabla como la tabla 7.2.3, conocida como tabla ANDEVA.

La tabla 7.2.4 es la tabla ANDEVA para el ejemplo ilustrativo.

Tabla 7.2.4 ANDEVA para el ejemplo 7.2.1.

<i>Fuente</i>	<i>SC</i>	<i>g.l.</i>	<i>CM</i>	<i>R. V.</i>
Entre los grupos	121.18543	4	30.296358	19.78
Dentro de los grupos	41.35739	27	1.5317552	
Total	162.54282	31		

Obsérvese que en la tabla 7.2.3 el término $\sum_{j=1}^k \sum_{i=1}^{n_j} n_{ij}^2 / N = T_{..}^2 / N$

se encuentra tanto en la expresión para SC_{entre} como para SC_{total} . Puede ahorrarse tiempo y trabajo en los cálculos si se aprovecha este hecho. Sólo se necesita calcular esta cantidad, que se conoce como término de corrección y se designa por la letra C , una vez y se utiliza cuando sea necesario.

Puede aligerarse la carga de cómputo aun en otra forma. Dado que SC_{total} es igual a la suma de SC_{entre} y SC_{dentro} , y en vista de que es más fácil calcular SC_{entre} que SC_{dentro} , pueden calcularse SC_{total} y SC_{entre} y restar esta última de la primera para obtener SC_{dentro} .

6. *La decisión.* Para llegar a una decisión, debe compararse la *R. V.* calculada con el valor crítico de F , que se obtiene consultando la tabla J con 4 y 27 grados de libertad. Si se elige un nivel de significación de .05, se encuentra que el valor de F es de 2.73. Las regiones de aceptación y de rechazo resultantes se muestran en la figura 7.2.4.

Dado que el valor calculado de la *R. V.*, 19.78, es mayor que el valor crítico de F , 2.73, debe intentarse explicar esta diferencia. Hay dos explicaciones posibles.

Si la hipótesis nula es verdadera, es decir, si las dos variancias muestrales son estimaciones de una variancia común, se sabe que la probabilidad de obtener un valor tan grande o mayor que 2.73 es de .05. Se obtuvo un valor mucho mayor que 2.73, lo cual, se consideraría